

Günlük Ders Planı · Hafta 22

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma (ünitenin dördüncü haftası) · Dirençlerin Bağlanması (1/2): seri ve paralel
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.4 — Dirençlerin bağlanma türüne göre eşdeğer direncin büyüklüğüne ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Dirençlerin bağlanma türlerini tanımlar (bu hafta seri ve paralel). b) Bağlanma türü ile eşdeğer direncin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder. c) Elde ettiği verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellerle sınar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Yapılandırılmış grid (dokuz kutu; tanı amaçlı, puanlanmaz) · akran değerlendirme ölçeği (dereceli) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (ters orantı, kesirlerle toplama, birim denetimi) · Teknoloji ve Tasarım (ev tesisatının kurulma biçimi) · Görsel Sanatlar (şema dili ve düğüm gösterimi)
Anahtar kavramlar	seri bağlama · paralel bağlama · düğüm · kol · ana kol · eşdeğer direnç · gerilimin paylaşılması · akımın bölünmesi · kısa devre · sağlama ölçütü
Ön koşul	Hafta 17 (elektrik akımının tanımı) ve Hafta 20 (Ohm yasası, ampermetrenin seri, voltmetrenin paralel bağlanması) kurulmuş kabul edilir. Bu hafta yeniden öğretilmez, kullanılır; dersin ilk beş dakikasında tek soruyla tazelenir.
Kapsam sınırı	Bu hafta yalnız saf seri ve saf paralel bağlama işlenir; seri ve paralel bölümleri bir arada bulunan birleşik devreler Hafta 23'un, üreteçlerin bağlanması Hafta 24'nin işidir. Her devrede tek üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Çevre denklemi kurulmaz; bütün hesaplar eşdeğer direnç ve $V = I \cdot R$ ile yürütülür. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Üreteç ideal; bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal, voltmetreden akım geçmiyor kabul edilir. Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı ile kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.
Dikkat çekme	"Tek dirençli bir devrede akımı bulabiliyorduk; ikinci direnci eklersek akım artar mı azalır mı?" sorusu sorulur ve cevabı verilmeden açık bırakılır. Tahtanın kenarına iki sütun açılır: ne ortak, ne bölüşülür .
Köprü kurma	Pertek'teki okul atölyesinde aynı kaynağa ayrı ayrı bağlanan iki kurulumun ölçüm kaydı okunur ve ÇK 1-2 sınıfça çözülür. Eşdeğer direnç önce yalnız ölçümden, modele hiç bakılmadan bulunur.
Uygulama	Bağla-Ölç-Sına Atölyesi (föy): grup aynı iki direnci önce tek kola, sonra ortak iki düğüme bağlar; ampermetreyi ana kola seri, voltmetreyi ögenin uçlarına paralel bağlayıp ölçer ve çizelgeye kaydeder.
Çıkarım	Ölçümden bulunan $R_{eş}$ değerleri sınıfın kendi kurduğu iki modelle karşılaştırılır. İki sağlama ölçütü (en büyükten büyük, en küçükten küçük) öğrencinin kendi hesabında sınanır. Model cümlesi tahtaya, sınıf onu söylemeden yazılmaz.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: yapılandırılmış grid (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve akran değerlendirme ölçeği. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: paralel hesap önce eşit iki dirençle yaptırılır ($8\ \Omega$ ile $8\ \Omega$), oradan farklı dirençlere geçilir; grid kutuları kesilip masada gruplandırılır. Zenginleştirme: üç dirençle hedef bir eşdeğer değere en çok kaç ayrı yoldan yaklaşılabileceği araştırılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: ayarlı kaynak ya da pil, iki farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri · kısa devre gösterisi için tek parça kalın bağlantı teli (yalnız öğretmen kullanır)

Kapsam: Bu haftanın her devresi ya **tamamen seri** ya da **tamamen paraleldir**; seri ve paralel kolların bir arada bulunduğu devre hiçbir dosyada geçmez, o devrelerin çözümü Hafta 23'un işidir. Bir öğrenci kendiliğinden böyle bir devre çizerse yanlış sayılmaz, "bunu gelecek hafta çözeceğiz" notu düşülür. Dirençli devre hesaplarında çevre denklemi kurulmaz. Sayım isteyen bir soru kurulmaz; bunun yerine karar, çürütme, eksik veriyi görme ve hatalı çözümü onarma maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.4-a / -b / -c).

Hoca Notu · Dirençlerin Bağlanması (1/2) · Seri ve Paralel

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir şemaya bakıp bağlanmanın seri mi paralel mi olduğunu **düğümlere** bakarak söyleyebilmeli, eşdeğer direnci uygun modelle hesaplayabilmeli ve hesabın hemen ardından kendiliğinden sağlamayı yapabilmeli: **seride en büyükten büyük, paralelde en küçükten küçük.**

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "bu altı cümlemin kaç tanesi doğrudur" sayım sorusu kaldırıldı; yerine hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı buldurma maddesi kondu (test 10). (2) Tek adımlı doğrudan hesap maddeleri iki adımlı karar sorularına dönüştürüldü, anahtar harfleri korundu (test 1, 5, 7, 14). (3) "Eşdeğer direnç ortalamadır" yanılgısı kaynakta hiç geçmiyordu; ayrı bir maddeyle kırıldı ve paralel sonucun neden ortalamanın bile altında kaldığı gerekçelendirildi (ÇK 10). (4) "En küçükten küçük" ölçütünün hesabı tek başına doğrulamadığı gösterildi: ölçütü geçtiği hâlde yanlış olan bir sonuç kullanıldı (test 10). (5) Eksik veriyi fark etme maddesi eklendi: kolların dirençleri verilmeden kol akımları bulunamaz (test 5, ÇK 5). (6) İki madde ölçüm kaydından çıkarıma çevrildi: kol akımları kaydından dirençlere ve eşdeğere gidilir (ÇK 13), kopma öncesi ve sonrasına ait iki kayıttan bağlanma türü okunur (test 6).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu haftanın her devresi ya baştan sona **seri** ya da baştan sona **paraleldir**. Seri ve paralel bölümlerin bir arada bulunduğu birleşik devreler Hafta 23'un, üreteçlerin bağlanması Hafta 24'nin işidir; bu haftanın her devresinde tek üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Program, dirençli devre hesaplarında çevre denkleminde girilmeyeceğini açıkça yazar; bu yüzden bütün hesaplar eşdeğer direnç ve $V = I \cdot R$ ile yürür. Tek istisna kısa devre gösterisidir: orada da köprülenen öge devre dışı kaldıktan sonra geriye **saf seri** bir hat kalır, birleşik devre kurulmaz. Bir öğrenci kendiliğinden birleşik bir devre çizerse yanlış sayılmaz, "bunu gelecek hafta çözeceğiz" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: MODELİ ÖNCE YAZMAK

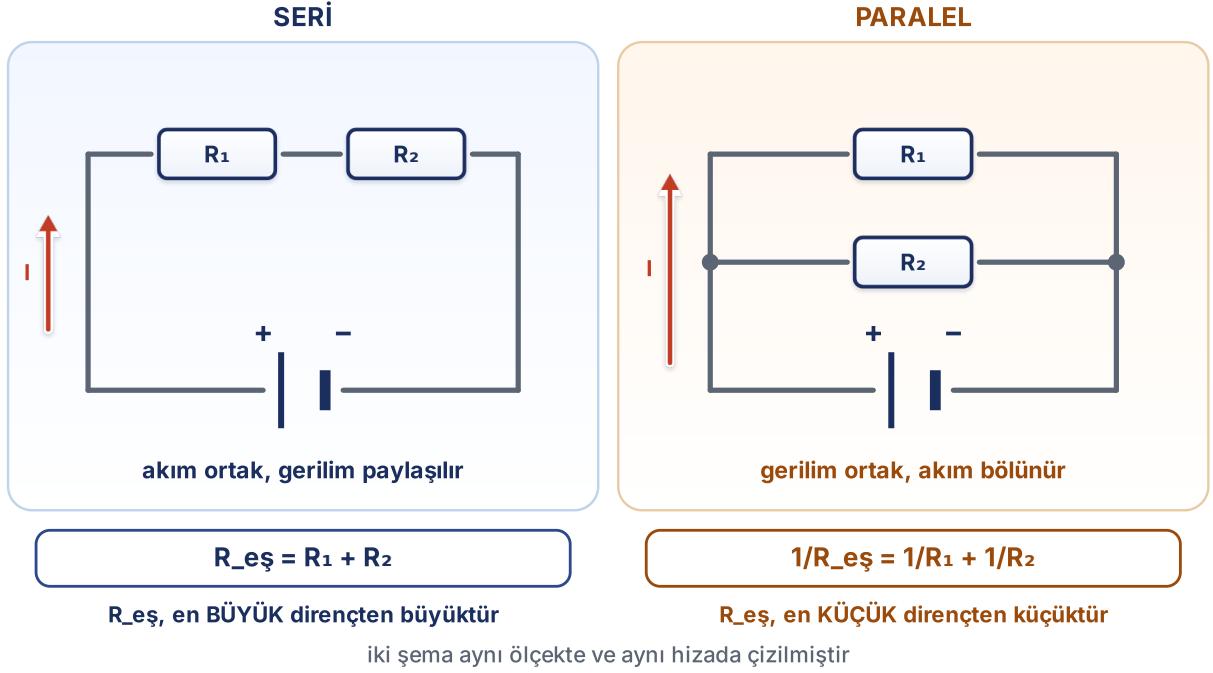
Tahtaya $R_{eş} = R_1 + R_2$ ile $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2$ satırlarını derse başlarken yazarsanız hafta iki formülün ezberine döner ve programın istediği **bilimsel çıkarım** hiç çalışmaz. Doğrusu şudur: iki devreyi çizin, "akıma kaç yol var?" diye sorun, okları öğrenciler çizsin, eşdeğer direnci önce yalnız **ölçümden** ($R = V / I$) buldurun. Model cümlesi, sayılar konuştuktan sonra ve sınıfın kendi ağzından yazılır. Sağlama ölçütleri de aynı biçimde: öğrenci kendi hesabında kullanmadıkça kalıcı olmaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Tek dirençli devrede $I = V / R$ tek soruyla tazelenir; "ikinci direnci eklersek akım artar mı azalır mı?" sorusu oylanır ve açık bırakılır.	Slayt 1–2
12 dk	Seri kurulum okunur: akıma tek yol vardır, akım ortaktır, gerilim dirençle doğru orantılı bölüşülür. Eşdeğer direnç önce ölçümden bulunur.	Slayt 3–4 · ÇK 1
13 dk	Paralel kurulum okunur: uçları aynı iki düğümde olan kollar aynı gerilimi görür, akım ters orantılı bölünür. Model sınıfça kurulur.	Slayt 5–6 · ÇK 1 ve 2 · Ş.H
8 dk	İki sağlama ölçütü yazdırılır ve deftere çerçeve içine alınır: en büyükten büyük, en küçükten küçük.	Slayt 7 · ÇK 3
18 dk	Bağla–Ölç–Sına Atölyesi: gruplar iki kurulumu kurar, ölçer, çizelgeye yazar ve modelle sınar.	Föy 1–3. adım
7 dk	Kısa devre gösterisi yalnız öğretmence yapılır: bir direncin uçları telle köprülenir, ampermetre izlenir.	ÇK 6
7 dk	Bir kol koparsa ne olur, ev tesisatı neden paralel kurulur? İki gerekçe yazdırılır.	Slayt 8 · ÇK 7
7 dk	Yapılandırılmış grid bireysel uygulanır ve toplanır.	ÇK Beceri 12
3 dk	Akran değerlendirme ölçeği doldurulur; bir sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak İki Sütunlu Şema



Ş.H · seri ile paralel yan yana, modeller ve ölçütler altta

Şemayı **modeller yazılmadan** kurun: iki devreyi çizin, "hangisinde akıma kaç yol var?" diye sorun, ok çizdirin. Altaki iki kutuyu en sona bırakın ve cümleyi sınıfa kurdurun. Ölçüt satırları ancak öğrenci kendi hesabında kullanınca kalıcı olur.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Paralel bağlayınca direnç artar, iki direnç toplanır."	Seri modelin refleksi hâline gelmesi: "iki direnç varsa toplanır."	Ölçümle çürütün: aynı kaynağa önce tek 6 Ω bağlayıp ampermetreyi okutun, sonra ikinci kolu ekleyip yeniden okutun. Akım büyüdüysen direnç küçülmüştür. (ÇK 3 ve 10 · test 2 ve 7 · Bağlam 3)
"Eşdeğer direnç, dirençlerin ortalamasıdır."	Ara bir değer bulma beklentisi; iki sonucun da aralığın dışına çıkabileceği düşünülmez.	6 Ω ile 12 Ω üzerinde üç sayıyı yan yana yazdırın: ortalama 9, seri 18, paralel 4. Ortalamanın hangi bağlanmaya karşılık geldiğini sorun; cevap "hiçbirine"dir. (ÇK 10 · test 7 · Bağlam 1)
"Seri devrede akım her dirençte biraz azalır."	"Harcama" sezgisi ve su benzetmesinin fazla ileri götürülmesi.	Tek kolun iki ayrı noktasına ampermetre bağlatıp eşit değer okutun; azalanın gerilim olduğunu öğrenciye adlandırtın. (ÇK 4 · test 3 · Bağlam 5)

"Seride her dirence aynı gerilim düşer."	"Ortak olan akımsa gerilim de ortaktır" biçiminde eksik genelleme.	Voltmetreyi iki direncin üzerinde sırayla gezdirin ve iki okumayı dirençlerin oranıyla karşılaştırın. (ÇK 4 · test 15 · Bağlam 2)
"Paralel kollardan hep eşit akım geçer."	"İki kol var, ikiye bölünür" görüntüsü.	Farklı dirençli iki kolda ölçüm yaptırın ve oranı yazdırın: $I_1 / I_2 = R_2 / R_1$. Eşit bölünmenin koşulunu öğrenciye söyletin. (ÇK 5 · Beceri 13 · test 5 ve 9 · Bağlam 6)
"Bir kol kopunca bütün devre durur."	Evdeki seri süs lambası dizisi deneyimi.	Föy 3. adımda bir kolun telini söktürüp öteki kolu izletin; ardından ev tesisatının gerekçesini yazdırın. Seride durur, paralelde durmaz. (ÇK 7 · Beceri 14 · test 6 · Bağlam 5 ve 8)
" $1/R_{eş}$ bulununca iş biter."	İşlem sırasının yarıda bırakılması.	Birim denetimi yaptırın: $1/\Omega$ bir direnç değildir. Kısmi puan ölçütünü sınıfa duyurun. (ÇK kendini denetle kutusu · test 10)
"Kısa devrede köprülenen direnç yanar."	"Kısa devre" sözcüğünün günlük çağrışımı.	Köprülenen ögenin uçları arasındaki gerilim sıfırdır, ondan akım geçmez; ısınan yer ana koldur. (ÇK 6)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde çevre denklemi kurulmaz ve hiçbir devrede seri ile paralel bölümler bir arada bulunmaz. Paralel hesapta $1/R_{eş}$ bulunup orada durulmuşsa tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "birim Ω mu?" notu düşülür; bu, haftanın en sık işlem hatasıdır. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz: bir maddede örnekler sıralanıyorsa kökte "burada verilenler için" yazar.

Ölçme Aracı 1 · Yapılandırılmış Grid · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Beklenen yanıtlar: **S1 → 1, 2, 5, 8, 9 · S2 → 3, 4, 6, 7 · S3 → 3, 7, 6** sırası.

Gözlenen yanıt	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
1 ile 3'ü yer değiştirmiş	İki modeli karıştırıyor; "toplama" refleksi baskın.	Sayısal karşı örnek verin: 8 Ω ile 8 Ω paralel bağlanınca 4 Ω çıkar. İnanmıyorsa ampermetreyle gösterin.
5 ile 7'yi yer değiştirmiş	Sağlama ölçütlerini ezberden ve ters yazmış.	Her hesabın altına tek satırlık ölçüt yazma alışkanlığı kazandırın; ÇK 3'ü birlikte çözün.
6'yı S1'e (seriye) koymuş	Seri devrede akımın bölündüğünü sanıyor.	Tek kollu devrede iki ayrı noktaya ampermetre bağlayıp eşit değer okutun; test 3'ü birlikte okuyun.
4'ü S1'e koymuş	Gerilimin seride de ortak olduğunu sanıyor.	Voltmetreyi iki direncin üzerinde sırayla gezdirin; ÇK 4'ün (b) şıkkını birlikte çözün.
S3'te yalnız tek kutu yazmış	Nedensel zinciri kuramıyor, tek adımda karar veriyor.	"Önce hangi model, sonra hangi ölçüt, sonra ne olur?" üçlüsünü sesli kurdurun.

Düzey	Görülmesi gereken
3 · Tam	S1 ile S2'yi eksiksiz ayırmış, S3'te en az iki kutuyu gerekçeli sırayla vermiş, S4'te kendi örneğini doğru hesaplamıştır.
2 · Kısmi	S1 ve S2 doğrudur ama S3 tek kutuyla yanıtlanmış ya da S4'teki örnek eksik kalmıştır.
1 · Başlangıç	İki grubun kutuları birbirine karışmıştır; yalnız 1 ve 3 numaralı model kutuları doğru yerleşmiştir.
0	Kutular numaralanmadan, düz metinle yanıtlanmıştır.

Ölçme Aracı 2 · Akran Değerlendirme Ölçeği · Kullanım Notu

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Dört ölçütü tahtaya yazın ve "3 · her zaman" ne demek, tek örnekle gösterin. Ölçeğin not değil geri bildirim aracı olduğunu duyurun.
Sırasında	Herkes sağındaki arkadaşını değerlendirir. Ad yazılır, çünkü öneri satırı sahibine geri verilecektir.
Sonra	Formları toplayıp öneri satırlarını okuyun. Tekrar eden öneri sınıfın ortak eksikliğini gösterir ve bir sonraki haftanın girişinde iki dakikada kapatılır.

Akran puanı karne notuna katılmaz; yalnız Beceri 14'ün performans değerlendirmesinde ikinci bir bakış olarak kullanılır. En sık yazılan iki öneri şudur: "ölçümü birimiyle yazmadı" ve "sağlamayı atladi".

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bağlanma türünü tanıma	Düğümlere bakarak gerekçesiyle adlandırır.	Doğru adlandırır, gerekçesi zayıftır.	Şeklin görüntüsüne göre tahmin eder.	İki türü karıştırır.
Doğru modeli seçme	Her durumda doğru modeli kurar.	Bir kez karıştırır, düzeltir.	Paralelde toplama yapar.	Model kurmaz.
Veriyi kaydetme	Çizelgeyi birimleriyle eksiksiz doldurur.	Küçük eksiklerle doldurur.	Birimleri atlar.	Kayıt tutmaz.
Modelle sına	Her sonucun ölçütünü kendiliğinden yazar.	Çoğunda yazar.	Hatırlatılınca yazar.	Sağlama yapmaz.
Yanılgıdan arınmışlık	"Akım azalır", "dirençler toplanır", "akım eşit bölünür" kalıplarını düzeltir.	Bir kalıbı kullanır ama fark eder.	Kalıpları düzeltmeden kullanır.	Kalıpları savunur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen kâğıt hatası, paralel hesabında $1/R_{eş}$ değerini bulup sonucu ters çevirmeden yazmaktır; bu hata ölçüt satırıyla birlikte okunmalıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Dirençlerin bağlanma türlerini tanımlar.	1, 7, 11 · Beceri 12	1, 3, 6, 11, 12	4, 5
b) Bağlanma ile eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder.	2, 9 · Beceri 13	2, 4, 9, 13	1, 7
c) Verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellerle sınar.	3, 4, 5, 6, 8, 10 · Beceri 14	5, 7, 8, 10, 14, 15	2, 3, 6, 8
Tanı (kazanıma bağlı değildir, puanlanmaz)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (yapılandırılmış grid) ve Beceri 14 (kendi hattını tasarlama ve yansıma) puanlanmaz; ilki tanı aracıdır, ikincisi akran ölçeğiyle birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı kullanılır; priz ve şebeke hattıyla deneme yapılmaz. Kısa devre gösterisi öğretmen tarafından, düşük gerilimli kaynakla ve ampermetre izlenerek yapılır; öğrenciler bu denemeyi kendi başlarına tekrarlamaz. Elektrik tehlikeleri ve topraklama ileriki haftaların konusudur.
Destekleme	ÇK 2'nin çizelgesi hoca ile birlikte doldurulur. Paralel hesap önce eşit iki dirençle yaptırılır (8Ω ile 8Ω), oradan farklı dirençlere geçilir. Grid kutuları kesilip masada gruplandırılır. Föyde şema hazır sembol şablonundan kopyalanır.
Zenginleştirme	Öğrenciye üç direnç ve hedef bir eşdeğer değer verilir; hedefe kaç ayrı bağlanmayla yaklaşabileceğini araştırır ve sıralamasını gerekçelendirir. Seri ile paralel bölümleri bir arada kullanmak isterse "bu gelecek haftanın işi" denip not aldırılır, çözüm verilmez.
D4 Dostluk	ÇK 3 ve 5: arkadaşının iddiasına, adını anmadan, ölçüme dayanan gerekçeli yanıt yazma. Akran ölçeğinin öneri satırı da bu değer yeridir.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şema okuma ve şema çizme: Ş.1, Ş.3, Ş.5 ve föyün şema alanı. Düğümün dolu daireyle gösterilmesi bu haftanın görsel dil kuralıdır.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: ölçüm verisinden modele gitme ve modeli aynı veriyle sına.
E3.7 Sistemik Olma	ÇK 9: ölçüm çizelgesinin sütunlarını kendi kurma ve sabit tutulacak değişkenleri belirleme.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bağlayan, ölçen, yazan, denetleyen.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında tahtaya bir bölümü tek kollu, bir bölümü iki kollu bir devre çizilir ve tek soru sorulur: "Bir devrede hem seri hem paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız?" Cevap verilmez; öğrencilerin önerileri tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Bu tür devrelerin çözümü Hafta 23'un işidir.

İki Yol mu, Tek Yol mu: Seri ve Paralel Bağlama

FİZ.10.3.4

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · veri toplar ve kaydeder

c · çıkarımını modelle sunar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana iki bağlantı verilmiyor; iki bağlantıyı sen kuracaksın. Yapacağın iş şu: bir devreye bakıp bağlanma türünü **düğümlere** bakarak adlandırmak, eşdeğer direnci önce **ölçülen** değerlerden bulmak ve ancak ondan sonra kurduğun modelle sınamak. Her hesabın sonunda kendine iki soru sor: seri bağladıysam sonuç en büyük dirençten büyük çıktı mı, paralel bağladıysam en küçük dirençten küçük çıktı mı? Bu iki soru hatanı senden önce yakalar.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Adlandır:** Akıma kaç yol var, kolların uçları aynı iki düğümde mi? Kararını görüntüye değil düğümlere dayandır.
- 2 · **Ölç ve kaydet:** Eşdeğer direnci önce yalnız ölçümden bul: $R = V / I$. Birimi olmayan sayı bu kâğıtta eksik sayılır.
- 3 · **Modelle sina:** Aynı değeri bir de modelden hesapla. İki yol aynı sayıyı vermiyorsa bir yerde hata vardır, hatayı ara.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her devrede tek bir üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir. **Güvenlik:** Bütün devreler pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

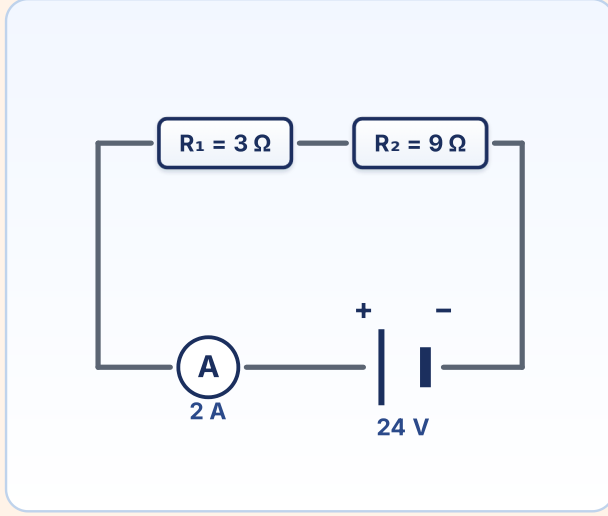
SENARYO DOSYASI · PERTEK'TE BİR OKULUN FİZİK ATÖLYESİNDEKİ BAĞLANMA TEZGÂHI

Pertek'te bir okulun fizik atölyesinde tezgâhın üstüne yan yana iki kurulum yapılmıştır. İkisi de aynı ayarlı kaynaktan beslenir ve kaynak **24 V**'a ayarlanmıştır; kurulumlar kaynağa **ayrı ayrı** bağlanıp denenmiştir.

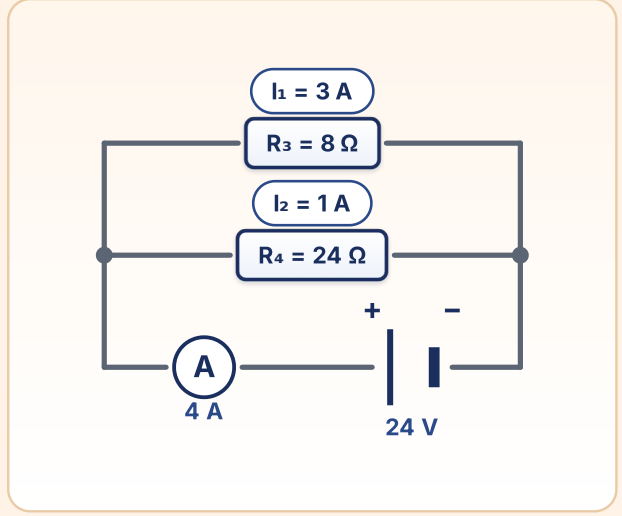
Kurulum S'te iki direnç aynı telin üzerine, birbiri ardına dizilmiştir: $R_1 = 3 \Omega$ ve $R_2 = 9 \Omega$. Ana koldaki ampermetre **2 A** göstermektedir. Kurulum P'de iki direncin uçları aynı iki noktaya bağlanmıştır: $R_3 = 8 \Omega$ ve $R_4 = 24 \Omega$. Ana koldaki ampermetre **4 A**, kollara ayrı ayrı

bağlanan ampermetreler ise 3 A ve 1 A okumaktadır.

KURULUM S · TEK YOL



KURULUM P · İKİ YOL



iki kurulum da aynı 24 V kaynaktan beslenir, şemalar aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.1 · tezgâhtaki iki kurulumun şeması · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1

Önce Adlandır, Sonra Ortak Olanı Bul FİZ.10.3.4-a

Şekle bakınız. **a)** Kurulum S ile Kurulum P'nin bağlanma türlerini adlandırınız ve her biri için, şekle bakan birinin türü nasıl ayırt edebileceğini birer cümleyle yazınız; yanıtınızda **düğüm** ve **yol** sözcüklerini kullanınız. **b)** Kurulum S'te bütün öğelerde ortak olan büyüklük hangisidir, Kurulum P'de ortak olan hangisidir? Kararınızı şekildeki sayılarla gösteriniz. **c)** Kurulum P'nin ana kolundaki ampermetre ile kollardaki iki ampermetrenin okumaları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiyi Kurulum S için kurmaya çalışsanız neden anlamsız olurdu?

Kurulum	Bağlanma türü	Ayırt etme ölçütü	Ortak büyüklük
S	seri	akıma tek yol vardır, dallanma düğümü yoktur	akım, her öğede 2 A
P	paralel	iki direncin uçları aynı iki düğümdedir, akıma iki yol açılmıştır	gerilim, her kolda 24 V

BEKLENEN CEVAP

a) Kurulum S **seridir**: akıma tek bir yol vardır, dirençler birbiri ardındadır ve aralarında dallanma düğümü yoktur. Kurulum P **paraleldir**: her direncin iki ucu aynı iki düğüme bağlıdır, yani akıma iki ayrı yol açılmıştır. **b)** S'te ortak büyüklük **akımdır**: tek yol olduğu için her öğeden 2 A geçer. P'de

ortak büyüklük **gerilimdir**: iki kolun uçları aynı iki düğümde olduğu için her kol 24 V görür. **c)** Ana kol akımı, kol akımlarının toplamına eşittir: $3 + 1 = 4$ A. Kurulum S'te böyle bir toplam kurulamaz, çünkü orada ayrı kol yoktur; tek bir kol ve tek bir akım vardır, toplanacak ikinci bir akım bulunmaz.

2 Ölçtüğünü Çizelgeye Yaz, Sonra Modeli Kur FİZ.10.3.4-b

Atölye ekibi verilerini aşağıdaki çizelgeye kaydedecektir. **a)** Her kurulum için eşdeğer direnci yalnız **ölçülen** değerlerden hesaplayıp yazınız; bu sütunu doldururken hiçbir bağlanma modeli kullanmayınız. **b)** Aynı iki eşdeğer direnci bir de kurduğunuz modelden hesaplayınız: Kurulum S için dirençleri, Kurulum P için dirençlerin terslerini kullanınız. **c)** İki yoldan bulduğunuz değerler birbirini tuttu mu? Tutmasaydı sırayla neyi kontrol ederdiniz? En az iki kontrol basamağı yazınız.

Kurulum	Ölçülen V	Ana kol I	R _{eş} (ölçümden)	R _{eş} (modelden)
S · tek yol	24 V	2 A	$24 \div 2 = 12 \Omega$	$3 + 9 = 12 \Omega$
P · iki yol	24 V	4 A	$24 \div 4 = 6 \Omega$	$1/8 + 1/24 = 4/24, R_{eş} = 6 \Omega$

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçümden: S için $R_{eş} = 24 \text{ V} \div 2 \text{ A} = 12 \Omega$; P için $R_{eş} = 24 \text{ V} \div 4 \text{ A} = 6 \Omega$. **b)** Modelden: S için $R_{eş} = 3 + 9 = 12 \Omega$; P için $1/R_{eş} = 1/8 + 1/24 = 3/24 + 1/24 = 4/24 = 1/6$, öyleyse $R_{eş} = 6 \Omega$. Dikkat ediniz: $4/24$ sayısı direnç değildir, direncin tersidir; sorulan sayıyı bulmak için ters çevirmek gerekir. **c)** İki yol da aynı sonucu verdi. Tutmasaydı sırayla şunlar kontrol edilir: önce bağlantının gerçekten düşünülen türde kurulup kurulmadığı (düğümlere bakılır), sonra ampermetrenin ana kolda seri bağlı olup olmadığı, en son da birimler ile ondalık ayraç. Bu sıra önemlidir: en sık hata bağlantının kendisindedir, hesapta değil.

3 Sağlamayı Yap, Sonra İddiayı Sına FİZ.10.3.4-c

Bulduğunuz iki eşdeğer direnci, kurulumlardaki dirençlerle karşılaştırınız. **a)** Kurulum S'in eşdeğer direnci, o kurulumdaki en büyük dirençten büyük mü çıktı? Sayılarla gösteriniz. **b)** Kurulum P'nin eşdeğer direnci, o kurulumdaki en küçük dirençten küçük mü çıktı? Sayılarla gösteriniz. **c)** Bir arkadaşınız Kurulum P için "iki direnç yan yana olduğuna göre eşdeğeri $8 + 24 = 32 \Omega$ 'dur" diyor. Bu değer doğru olsaydı ana koldaki ampermetre kaç okurdu? Ölçülen değerle karşılaştırıp arkadaşınıza tek cümlelik yanıt yazınız.

S · eşdeğer, en büyük dirençle
karşılaştırma

$12 \Omega > 9 \Omega$, ölçüt tutuyor

P · eşdeğer, en küçük dirençle
karşılaştırma

$6 \Omega < 8 \Omega$, ölçüt tutuyor

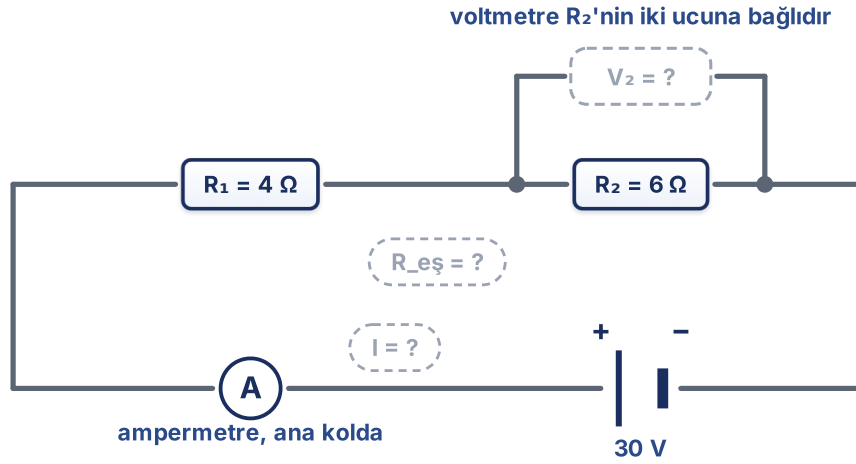
32 Ω olsaydı ana kol akımı

$24 \div 32 = 0,75 \text{ A}$

BEKLENEN CEVAP

a) Evet: $12 \Omega > 9 \Omega$. Seri bağlamada eşdeğer direnç, kullanılan en büyük dirençten de büyük çıkar; çünkü yola bir engel daha eklenmiştir. b) Evet: $6 \Omega < 8 \Omega$. Paralel bağlamada eşdeğer direnç, kullanılan en küçük dirençten de küçük çıkar; çünkü akıma yeni bir yol açılmıştır. c) Eşdeğer direnç 32 Ω olsaydı ana koldan yalnız $24 \text{ V} \div 32 \Omega = 0,75 \text{ A}$ geçerdi. Oysa ampermetre 4 A okumuştur, yani ölçülen akım iddianın öngördüğünün beş katından fazladır. Örnek yanıt: "Ölçtüğüm akım senin sayınla bağdaşmıyor; paralel bağlamada dirençler toplanmaz, tersleri toplanır ve sonuç her iki dirençten de küçük çıkar."

Mazgirt'te bir yaya köprüsünün korkuluk aydınlatmasında iki ısıtıcı direnç aynı kol üzerine, birbiri ardına bağlanmıştır: $R_1 = 4 \Omega$ ve $R_2 = 6 \Omega$. Hattın ucundaki ayarlı kaynak 30 V 'a ayarlıdır. Şekilde ampermetre ana kola, voltmetre ise R_2 'nin iki ucuna bağlanmıştır. **a)** Hattın eşdeğer direncini ve ana koldan geçen akımı bulunuz. **b)** Voltmetrenin göstereceği değeri hesaplayınız; R_1 'in uçlarındaki gerilimi de yazıp ikisini toplayınız, ne buluyorsunuz? **c)** Bakım görevlisi "akım R_1 'den geçerken büyük, R_2 'ye vardığında küçüktür; çünkü yolda harcanır" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır? Yanıtınızda hangi büyüklüğün paylaşıldığını adlandırınız ve paylaşımın hangi orana göre yapıldığını yazınız.



iki alet de bağlıdır, okuyacakları değerler sizden

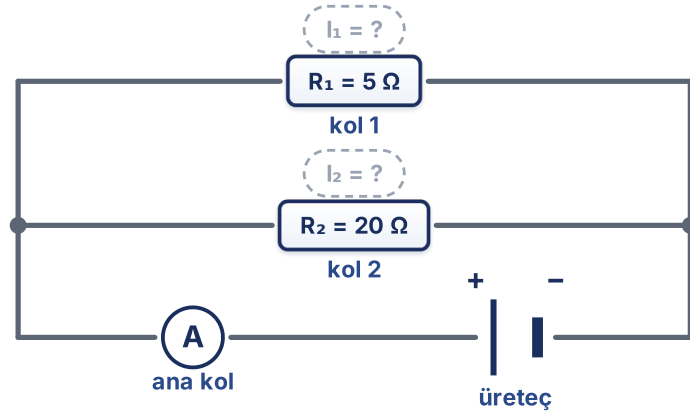
Ş.2 · korkuluk hattının şeması · iki alet de bağlıdır, okuyacakları değerler sizden

$R_{\text{eş}}$	$4 + 6 = 10 \Omega$	Ana kol akımı	$30 \div 10 = 3 \text{ A}$
Voltmetrenin okuması	$3 \times 6 = 18 \text{ V}$	R_1 'in uçlarındaki gerilim	$3 \times 4 = 12 \text{ V}$

BEKLENEN CEVAP

a) Tek kol olduğu için $R_{\text{eş}} = 4 + 6 = 10 \Omega$ ve ana kol akımı $I = 30 \text{ V} \div 10 \Omega = 3 \text{ A}$. Sağlama: 10Ω , en büyük dirençten (6Ω) büyüktür. **b)** Voltmetre R_2 'nin uçlarını ölçer: $V_2 = 3 \text{ A} \times 6 \Omega = 18 \text{ V}$. R_1 'in uçlarında ise $V_1 = 3 \text{ A} \times 4 \Omega = 12 \text{ V}$ vardır. İkisinin toplamı $12 + 18 = 30 \text{ V}$, yani üretcin gerilimidir; seri bir hatta paylar toplandığında kaynağın gerilimi geri gelir. **c)** Cümle yanlıştır: tek kollu bir devrede akım hiçbir yerde azalmaz, her iki dirençten de aynı 3 A geçer. Dirençler arasında paylaşılan büyüklük **gerilimdir** ve paylaşım **dirençlerle doğru orantılıdır**: 6Ω 'luk direncin payı (18 V), 4Ω 'luk direncin payının (12 V) 1,5 katıdır, tıpkı dirençlerinin oranı gibi.

Çemişgezek'teki bir fide serasında ısıtma hattı iki koldan kuruludur; kolların biri 5Ω , öteki 20Ω 'luk bir dirençle donatılmıştır ve iki kolun dört ucu ortak iki düğümde toplanmıştır. Kaynağın gerilimi tabelasından okunamamıştır. **a)** Bu hattın eşdeğer direncini hesaplayınız ve sağlamasını yapınız. **b)** Hangi koldan daha büyük akım geçer ve kaç katı geçer? Kararınızı bir oran kurarak gerekçelendiriniz. **c)** Sera görevlisi "iki kol var, öyleyse akım ikiye eşit bölünür" diyor. Bu cümle her zaman mı yanlıştır, yoksa hangi durumda doğru olur? Koşulu yazınız. **ç)** Kol akımlarının **sayısal** değerlerini bulabilir misiniz? Bulamıyorsanız eksik olan veriyi adlandırınız.



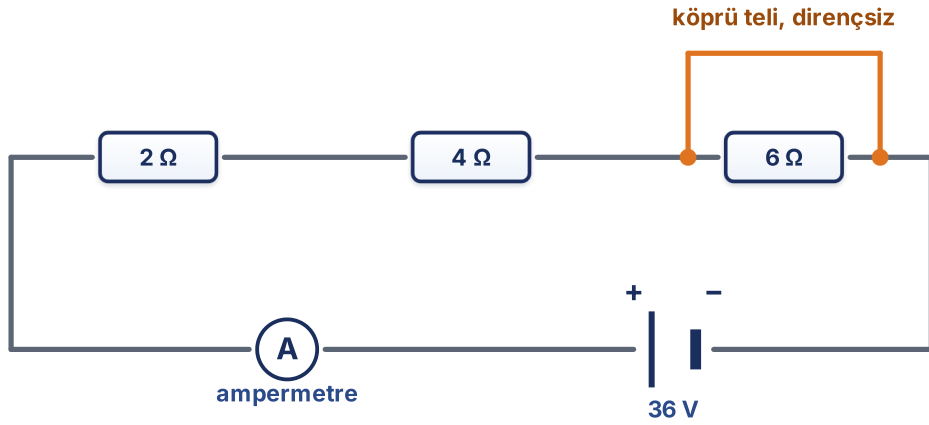
iki kolun uçları aynı iki düğümde, kol akımlarının okları bilerek çizilmemiştir

Ş.3 · seranın ısıtma hattının iki kolu · kol akımlarının okları bilerek çizilmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) $1/R_{\text{eş}} = 1/5 + 1/20 = 4/20 + 1/20 = 5/20 = 1/4$, öyleyse $R_{\text{eş}} = 4 \Omega$. Sağlama: 4Ω , en küçük dirençten (5Ω) küçüktür. **b)** İki kolun uçlarındaki gerilim ortak olduğundan akım dirençle **ters orantılıdır**: $I_1 / I_2 = R_2 / R_1 = 20 / 5 = 4$. Büyük akım **5Ω 'luk koldan** geçer ve öteki kolun **4 katıdır**. **c)** Cümle her zaman yanlış değildir: akım ancak kolların dirençleri **eşitse** eşit bölünür. Burada dirençler eşit olmadığı için bölünme eşit değildir; eşit bölünme paralelliğin değil, eşit direncin sonucudur. **ç)** Hayır, bulunamaz. Oran bilinse de sayıya gitmek için **kaynağın gerilimi** gerekir; o verilmediği sürece yalnız $I_1 = 4 \cdot I_2$ ilişkisi yazılabilir. Eksik veriyi görüp "bulunamaz" diyebilmek, yanlış bir sayı uydurmaktan daha doğru bir yanıttır.

Ovacık'taki bir mesire alanının yürüyüş yolu aydınlatma hattında üç direnç aynı kol üzerindedir: $2\ \Omega$, $4\ \Omega$ ve $6\ \Omega$. Kaynak $36\ \text{V}$ 'tur. Bakım sırasında $6\ \Omega$ 'luk direncin iki ucu, yanlışlıkla dirençsiz bir köprü teliyle birleştirilmiştir (şekilde turuncu tel). **a)** Köprü takılmadan önce hattın eşdeğer direncini ve ana kol akımını bulunuz. **b)** Köprü takıldıktan sonra aynı iki büyüklüğü yeniden hesaplayınız. **c)** $6\ \Omega$ 'luk dirençten akım geçer mi? Kararınızı, o direncin uçları arasındaki gerilimi düşünerek gerekçelendiriniz. **ç)** Bu duruma verilen adı yazınız ve bakım ekibinin neden telaşlanması gerektiğini tek cümleyle açıklayınız.



köprünün açtığı yol şekilde açıkça görünmektedir

Ş.4 · köprü teli takılı hat · köprünün açtığı yol şekilde görünmektedir

Köprüsüz $R_{\text{eş}}$	$2 + 4 + 6 = 12\ \Omega$	Köprüsüz akım	$36 \div 12 = 3\ \text{A}$
Köprülü $R_{\text{eş}}$	$2 + 4 = 6\ \Omega$	Köprülü akım	$36 \div 6 = 6\ \text{A}$

BEKLENEN CEVAP

a) Köprüsüz hat baştan sona tek kolludur: $R_{\text{eş}} = 2 + 4 + 6 = 12\ \Omega$ ve $I = 36\ \text{V} \div 12\ \Omega = 3\ \text{A}$. **b)** Köprü takılınca $6\ \Omega$ 'luk direnç devre dışı kalır, geriye yine tek kollu bir hat kalır: $R_{\text{eş}} = 2 + 4 = 6\ \Omega$ ve $I = 36\ \text{V} \div 6\ \Omega = 6\ \text{A}$. **c)** Hayır, geçmez. Köprü dirençsiz olduğu için o direncin iki ucu artık aynı noktadır ve uçları arasındaki gerilim **sıfırdır**; gerilimi sıfır olan bir öğeden akım geçmez, akımın tamamı köprüden gider. **ç)** Bu duruma **kısa devre** denir. Telaşın nedeni şudur: eşdeğer direnç yarıya indiği için ana kol akımı iki katına çıkmıştır; hat beklenenden çok ısınır ve sigorta atabilir. Yanan öge köprülenen direnç değildir, zorlanan yer **ana koldur**.

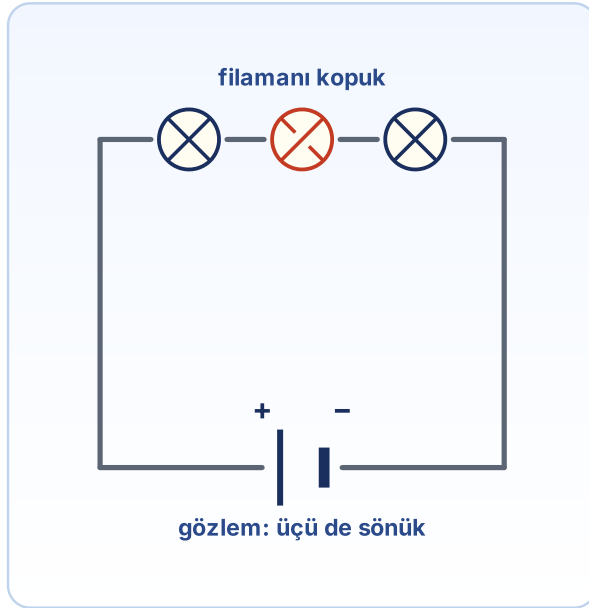
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da önce adlandırdın, sonra hesapladın. Şimdi geri dön ve denetle: her eşdeğer direnç sonucunun altına tek satırlık **sağlama** yazdın mı? Paralel bir hesapta $1/R_{eş}$ 'i bulup orada durduysan geri dön; sorulan $R_{eş}$ 'tir, terslerin toplamı değil. Bir de şunu ara: hangi soruda "toplarım" dedin ve toplamadın? Bundan sonraki sorularda bir kol koparacak, eşdeğerden dirence geri gideceksin.

7

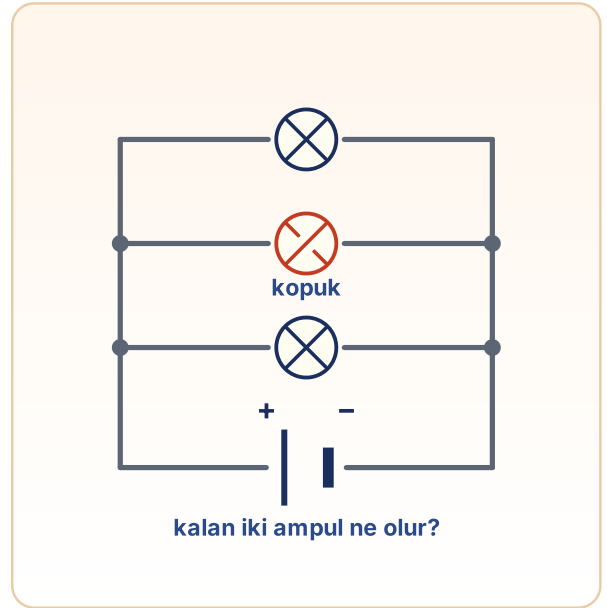
Nazımiye'de İskele Panosunda İki Dizi FİZ.10.3.4-a

Nazımiye'deki bir gölet iskelesinin bilgi panosu için üç özdeş ampul iki ayrı biçimde denenmiştir (şekil). Dizi 1'de ampuller tek kol üzerindedir ve ortadaki ampulün filamanı kopunca üçü birden sönmüştür. Dizi 2'de her ampul kendi kolundadır ve yine ortadaki kopmuştur. **a)** Dizi 2'de kalan iki ampul ne olur? Kararınızı, kopan kolun akıma ne yaptığını söyleyerek gerekçelendiriniz. **b)** Dizi 1'de üçünün birden sönmemesinin nedeni nedir? **c)** Dizi 2'de bir kol koptuğunda hattın **eşdeğer direnci** ve **ana kol akımı** nasıl değişir? Kararınızı, kol sayısı ile akıma açılan yol arasındaki ilişkiyi kullanarak yazınız. **ç)** Evlerin tesisatında lambalar ve prizler neden Dizi 2 gibi bağlanır? En az iki gerekçe yazınız; gerekçelerden biri her ögenin gördüğü gerilimle, öteki bir öge arızalandığında ötekilere ne olduğuyla ilgili olsun.

DİZİ 1 · TEK KOL



DİZİ 2 · ÜÇ KOL



aynı üç ampul, iki ayrı bağlanma; iki dizide de aynı üreteç kullanılmıştır

Ş.5 · aynı üç ampul, iki ayrı bağlanma · iki dizide de aynı üreteç kullanılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Kalan iki ampul **işımaya devam eder**. Kopan kol yalnız kendi akımını keser; öteki iki kol hâlâ aynı iki düğüm arasındadır ve aynı gerilimi görür. **b)** Dizi 1'de akıma tek yol vardır; yol bir yerinden kesilince hiçbir öğeden akım geçemez, bu yüzden üçü birden söner. **c)** Kol sayısı azaldığı için akıma açılan yol azalır: hattın **eşdeğer direnci büyür**, bu yüzden ana koldan geçen **akım küçülür**. Kalan iki ampulün parlaklığı değişmez, çünkü onların gerilimi de kendi akımları da aynı kalmıştır; azalan şey yalnız ana kol akımıdır. **ç)** İki gerekçe: **(i)** Paralel bağlamada her öge şebeke geriliminin tamamını görür; seri bağlansaydı gerilim ögeler arasında bölünürdü ve hiçbiri normal parlaklıkta çalışmazdı. **(ii)** Bir öge arızalandığında ya da kendi anahtarıyla kapatıldığında ötekiler etkilenmez; her ögenin bağımsız açılıp kapanması ancak böyle olur.

8

Keban'da Gözlem Kulesinin Kayıtsız Hattı FİZ.10.3.4-c

Keban'da bir baraj gözlem kulesinin aydınlatma hattında **9 Ω** ve **18 Ω** dirençleri kullanılmıştır; bağlanma biçimi kayıtlarda yazmamaktadır. Elektrik teknisyeni hattı kaynaktan ayırıp iki ucuna ohmmetre tutmuş ve ekranda **6 Ω** okumuştur. **a)** Bu ölçüm hangi bağlanma türüne işaret eder? Kararınızı iki sağlama ölçütünü de kullanarak gerekçelendiriniz; yalnız birini yazmak yetmez. **b)** Kararınızı uygun modelle hesaplayarak sınavınız. **c)** Ölçüm 27 Ω çıksaydı bağlanma türü ne olurdu? Bu değeri de modelle gösteriniz. **ç)** Ölçüm 13 Ω çıksaydı ne derdiniz? Bu değerin iki modelden hangisiyle açıklanabileceğini tartışınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Bağlanma **paraleldir**. İki ölçüt de aynı yöne işaret eder: 6 Ω, kullanılan en küçük dirençten (9 Ω) **küçüktür**, yani paralel ölçütünü sağlar; aynı zamanda en büyük dirençten (18 Ω) küçük olduğu için seri ölçütünü **sağlamaz**. Seri olsaydı sonucun 18 Ω'dan büyük çıkması gerekirdi. **b)** Sınama: $1/R_{eş} = 1/9 + 1/18 = 2/18 + 1/18 = 3/18 = 1/6$, öyleyse $R_{eş} = 6 \Omega$. Ölçüm ile model birbirini tutmaktadır. **c)** 27 Ω çıksaydı bağlanma **seri** olurdu: $R_{eş} = 9 + 18 = 27 \Omega$ ve bu değer en büyük dirençten büyüktür. **ç)** 13 Ω hiçbir modele uymaz: ne 6 Ω'dur ne 27 Ω. Bu değer dirençlerden birinden (9 Ω) büyük, ötekinden (18 Ω) küçük bir ara değerdir ve bu haftanın iki bağlanma türüyle açıklanamaz. Böyle bir sonuç görüldüğünde önce ölçümün ya da bağlantının denetlenmesi gerekir.

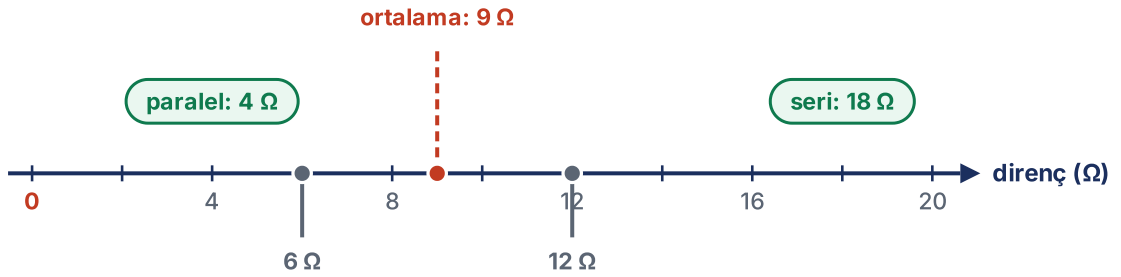
Baskil'deki bir badem işleme tesisinin bakım atölyesinde, iki direncin bağlanma biçimiyle eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi araştırmak isteyen bir ekip ölçüm düzeni kuracaktır. **a)** Ekibin kaydedeceği çizelgenin sütun başlıklarını yazınız (en az dört sütun) ve her sütunun hangi işi gördüğünü tek sözcükle belirtiniz: değiştirilen mi, sabit tutulan mı, ham veri mi, hesaplanan mı? **b)** Ampermetreyi ve voltmetreyi devrenin neresine bağlarlar? İkisinin bağlanma biçimi neden farklı olmak zorundadır? **c)** Ekip, bulduğu değişimin bağlanma biçiminden geldiğinden emin olmak istiyor. Denemeler boyunca hangi iki şeyi sabit tutmalıdır? Sabit tutulmazsa hangi soru yanıtı kalır, yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek sütunlar: **deneme numarası** (kaydı izlemek için), **bağlanma türü** (değiştirilen), **R_1 ve R_2 değerleri** (sabit tutulan), **ölçülen gerilim** ve **ölçülen ana kol akımı** (ham veri), **$R_{eş} = V / I$** (hesaplanan), **modelden $R_{eş}$** (sınama). Dört sütunu birimleriyle yazan her düzen kabul edilir. **b)** Ampermetre akımın yoluna, yani **ana kola seri**; voltmetre ölçtüğü ögenin iki ucuna **paralel** bağlanır. Biri kendisinden geçeni ölçer, bu yüzden yolun üstünde olmak zorundadır; öteki iki nokta arasındaki farkı ölçer, bu yüzden iki ucun karşısına bağlanmak zorundadır. **c)** Sabit tutulacak iki şey: **aynı iki direnç** ve **aynı kaynak gerilimi**. Bunlar sabit tutulmazsa şu soru yanıtı kalır: eşdeğer direnç bağlanma türü değiştiği için mi değişti, yoksa dirençler ya da kaynak değiştiği için mi? Tek seferde tek değişken değiştirilmezse hiçbir çıkarım güvenilmez.

Arıcak'taki bir bal dolum atölyesinde 6Ω ve 12Ω 'luk iki ısıtıcı vardır. Atölye sorumlusu şöyle der: "Nasıl bağlarsam bağlayayım eşdeğer direnç ikisinin arasında bir yerde, yani **ortalamaya yakın** çıkar." **a)** İki bağlanmanın eşdeğer direncini de hesaplayınız ve iki sonucu ortalama ile (9Ω) birlikte şekildeki eksene yerleştiriniz. **b)** Sorumlunun cümlesi için kararınızı yazınız: iki sonuçtan hangisi ortalamanın altında, hangisi üstündedir? **c)** Paralel bağlamada eşdeğer direncin en küçük dirençten **bile** küçük çıkması ilk bakışta şaşırtıcıdır. Bunun nedenini, ana koldan geçen akımı kol akımlarının toplamı olarak düşünerek açıklayınız; yanıtınız "yol" sözcüğünü kullansın. **ç)** 6Ω ile 12Ω 'u paralel bağlarsanız sonuç 3Ω 'dan küçük olabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz.

aynı iki direnç, tek bir eksen: ortalama nerede, eşdeğerler nerede?



eksende yalnız iki direnç ile ortalamaları işaretlidir, iki eşdeğerin yerini siz bulacaksınız

Ş.6 · aynı iki direnç, üç ayrı sayı · ortalama ile eşdeğer direnç aynı şey değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Seri: $R_{\text{eş}} = 6 + 12 = 18 \Omega$. Paralel: $1/R_{\text{eş}} = 1/6 + 1/12 = 2/12 + 1/12 = 3/12 = 1/4$, öyleyse $R_{\text{eş}} = 4 \Omega$. Ortalama ise $(6 + 12) / 2 = 9 \Omega$ 'dur. **b)** Sorumlu yanılıyor: iki sonucun **hiçbiri** iki direncin arasında değildir. Seri sonucu (18Ω) ortalamanın da, en büyük direncin de üstündedir; paralel sonucu (4Ω) ortalamanın da, en küçük direncin de altındadır. Ortalama hiçbir bağlanmanın karşılığı değildir. **c)** Paralel bağlamak akıma **ikinci bir yol** açmaktır. Kaynak gerilimi değişmediği hâlde artık ana koldan iki kolun akımı birlikte geçmektedir, yani toplam akım tek kollu duruma göre **büyümüştür**. Aynı gerilimde daha büyük akım, ancak daha küçük bir eşdeğer dirençle olur; bu yüzden sonuç tek bir kolun direncinden bile küçüktür. **ç)** Hayır. İkinci kol, 6Ω 'luk kolun geçirdiği akıma yalnız bir ekleme yapar; eklenen akım en çok ilk kolunki kadar olabilirdi, o da ancak iki direnç eşit olsaydı. Eşit olsalardı sonuç tam 3Ω çıkardı; 12Ω 'luk kol daha az akım geçirdiği için sonuç 3Ω ile 6Ω arasında kalır ve gerçekten 4Ω çıkmıştır.

Sivrice'deki bir göl izleme kulübesinde, bir aygıtın çalışması için hattın eşdeğer direncinin 6Ω olması gerekmektedir. Kutuda yalnız üç direnç vardır: 12Ω , 12Ω ve 4Ω . **a)** İstenen eşdeğer direnci elde etmek için hangi iki direnci nasıl bağlarsınız? Bağlantıyı sözle anlatınız ve hesabını gösteriniz. **b)** 4Ω 'luk direnci hiç kullanmadan 24Ω 'luk bir eşdeğer direnç elde edebilir misiniz? Nasıl? **c)** "Eşdeğer direnci küçültmek için hep seri bağlamak gerekir" diyen birine, kendi hesabınızı kullanarak yanıt veriniz. **ç)** Kutudaki dirençlerden ikisini seçerek 4Ω 'dan küçük bir eşdeğer direnç elde edebilir misiniz? Hangi ikisini, nasıl bağlayarak? Kararınızı bir ölçüte dayandırınız.

6 Ω için bağlantı	iki adet 12 Ω paralel	Hesap	$1/12 + 1/12 = 2/12$, $R_{\text{eş}} = 6 \Omega$
24 Ω için bağlantı	iki adet 12 Ω seri	Hesap	$12 + 12 = 24 \Omega$

BEKLENEN CEVAP

a) İki adet 12 Ω 'luk direnci **paralel** bağlarız, yani uçlarını aynı iki düğüme getiririz: $1/R_{\text{eş}} = 1/12 + 1/12 = 2/12 = 1/6$, öyleyse $R_{\text{eş}} = 6 \Omega$. Sağlama: 6 Ω , 12 Ω 'dan küçüktür. **b)** Evet: iki adet 12 Ω 'luk direnci **seri** bağlarsak $R_{\text{eş}} = 12 + 12 = 24 \Omega$ olur ve bu değer en büyük dirençten büyüktür. **c)** Cümle yanlıştır: seri bağlamak eşdeğer direnci **her zaman büyütür**, sonuç en büyük dirençten de büyük çıkar. Küçültmek için paralel bağlamak gerekir; (a) şıkkındaki hesap bunun doğrudan kanıtıdır, çünkü orada 12 Ω 'dan 6 Ω 'a inilmiştir. **ç)** Evet, elde edilebilir: 4 Ω ile 12 Ω paralel bağlanırsa $1/R_{\text{eş}} = 1/4 + 1/12 = 4/12 = 1/3$, yani $R_{\text{eş}} = 3 \Omega$ çıkar ve bu değer 4 Ω 'dan küçüktür. Dayanılan ölçüt şudur: paralel sonucu daima en küçük dirençten küçüktür, öyleyse en küçük direnci bir kola koymak yeter.

Ağın'daki bir köy okulunun fizik panosuna aşağıdaki dokuz kutu asılmıştır; her kutu tek bir bilgi taşır. Soruları **kutu numaralarını yazarak** yanıtlayınız; bir kutuyu birden çok soruda kullanabilirsiniz, hiç kullanmadığınız kutu da olabilir. **S1.** Seri bağlamayı betimleyen kutular hangileridir? **S2.** Paralel bağlamayı betimleyen kutular hangileridir? **S3.** Bir hatta yeni bir kol eklendiğinde eşdeğer direncin küçülmesini ve ana kol akımının büyümesini açıklayan kutuları, düşünce sıranıza göre sıralayınız. **S4.** Seçtiğiniz kutulardan birini alıp, o kutudaki bilgiyi kendi uydurduğunuz iki dirençle örnekleyiniz.

dokuz kutu · her kutu tek bir bilgi taşır

1 $R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$	2 akımın büyüklüğü her ögede aynıdır	3 $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$
4 gerilim bütün kollarda aynıdır	5 $R_{eş}$, en BÜYÜK dirençten büyüktür	6 akım dirençlerle TERS orantılı bölünür
7 $R_{eş}$, en KÜÇÜK dirençten küçüktür	8 gerilim dirençlerle DOĞRU orantılı paylaşılır	9 bir öge kopunca hepsinde akım durur

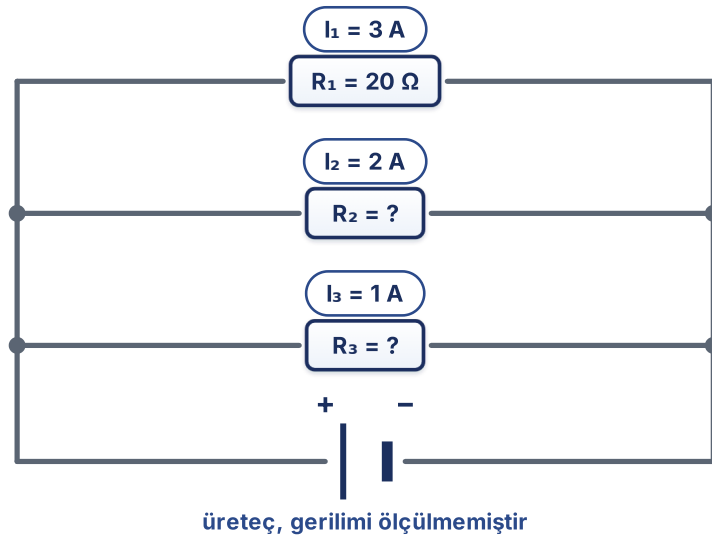
kutu numaralarını yazarak yanıtlayınız

Ş.7 · yapılandırılmış grid · dokuz kutu, dört soru

DEĞERLENDİRME

S1 (seri): 1, 2, 5, 8, 9. S2 (paralel): 3, 4, 6, 7. S3: beklenen sıra $3 \rightarrow 7 \rightarrow 6$ 'dır; önce model, sonra ölçüt, sonra akımın kollara bölünmesi. 4 numaralı kutuyu araya koyan gerekçeli sıralamalar da kabul edilir. **S4:** öğrencinin seçtiği kutuyu iki dirençle örneklemesi yeterlidir; örneğin 7 numaralı kutu için 8Ω ile 8Ω paralel bağlanınca 4Ω çıkar ve bu değer 8Ω 'dan küçüktür. Bu madde bir **tanı aracıdır**, puanlanmaz: 1 ile 3'ü ya da 5 ile 7'yi yer değiştiren öğrenci iki modeli karıştırıyordu, 6'yı seriye koyan öğrenci ise akımın seri devrede bölündüğünü sanmaktadır. Yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

Yedisu'daki bir içme suyu pompa istasyonunun kumanda panosunda üç kolun uçları aynı iki düğüme bağlıdır. Bakım ekibi her kola ayrı ayrı ampermetre bağlayıp **3 A**, **2 A** ve **1 A** okumuş, ana koldaki aleti ise hiç bağlamamıştır; kaynağın gerilimi de kaydedilmemiştir. Kayıtlarda yalnız birinci kolun direnci vardır: **$R_1 = 20 \Omega$** . **a)** Kolların ortak gerilimini bulunuz ve hangi veriden yola çıktığınızı yazınız. **b)** Öteki iki kolun direncini hesaplayınız. **c)** Ana koldan geçen akımı ve hattın eşdeğer direncini bulunuz, sonra eşdeğer direnci bir de modelden hesaplayıp iki yolu karşılaştırınız. **ç)** Bir teknisyen "kol akımları 3, 2 ve 1 ise dirençler de 3, 2 ve 1 oranındadır" diyor. Bu cümleyi bulduğunuz dirençlerle değerlendiriniz ve doğru oranı yazınız.



her kolun akımı ayrı ayrı ölçülmüştür, ana kolunki ölçülmemiştir

Ş.8 · panonun üç kolu · her kolun akımı ölçülmüştür, iki direnç ile ana kol akımı sizden

Kolların ortak gerilimi	$3 \times 20 = 60 \text{ V}$	R_2	$60 \div 2 = 30 \Omega$
R_3	$60 \div 1 = 60 \Omega$	Ana kol akımı	$3 + 2 + 1 = 6 \text{ A}$

BEKLENEN CEVAP

a) Ortak gerilim birinci koldan bulunur, çünkü o kolun hem akımı hem direnci bilinmektedir: $V = 3 \text{ A} \times 20 \Omega = 60 \text{ V}$. Kollar aynı iki düğüm arasında olduğu için bu değer üç kolun da gerilimidir. **b)** $R_2 = 60 \div 2 = 30 \Omega$ ve $R_3 = 60 \div 1 = 60 \Omega$. **c)** Ana kol akımı kol akımlarının toplamıdır: $3 + 2 + 1 = 6 \text{ A}$; buradan $R_{\text{eş}} = 60 \text{ V} \div 6 \text{ A} = 10 \Omega$. Modelden: $1/R_{\text{eş}} = 1/20 + 1/30 + 1/60 = 3/60 + 2/60 + 1/60 = 6/60 = 1/10$, yani 10Ω . İki yol aynı sayıyı verdi. Sağlama: 10Ω , en küçük dirençten (20Ω) küçüktür.

ç) Cümle yanlışır: dirençler 20, 30 ve 60 Ω çıkmıştır, yani oranları **2 : 3 : 6**'dır. Akımların oranı 3 : 2 : 1 iken dirençlerin oranı bunun tersidir; ortak gerilim altında akım dirençle **ters orantılıdır**. En çok akım en küçük dirençli koldan geçmiştir.

14

Kendi Hattını Tasarla, Sonra Kendini Denetle Beceri · performans ve yansıtma

Kovancılar'daki bir gözlem kulübesine, gündüz ve gece **ayrı ayrı** açılabilen iki lamba ile bir uyarı zili yerleştirilecektir. Elinizde tek bir üreteç vardır. **a)** Üç ögeyi nasıl bağlarsınız? Şemasını kabaca çiziniz, düğümleri dolu daireyle gösteriniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Seçtiğiniz bağlanmada bir lambanın filamanı koparsa ötekiler ne olur, ana kol akımı nasıl değişir? **c)** Aynı hattı öteki türle bağlasaydınız hangi **iki** sorun çıkardı? **ç)** Bu kâğıtta hangi soruda "toplanır sanmıştım ama toplanmıyormuş" dediniz? O sorunun numarasını yazınız, o anda hangi cümleyi silip yerine ne yazdığınızı iki cümleyle anlatınız. **d)** Bugün öğrendiğiniz iki model arasında hangisi size daha "doğal" geldi, hangisi hâlâ ters geliyor? Ters gelenin nesi ters geliyor, tek cümleyle yazınız.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans ve yansıtma sorusudur. **(a)** için beklenen tasarım: iki lamba ve zil **paralel**, her biri kendi kolunda ve kendi anahtarıyla; kolların birleştiği yerler dolu daireyle işaretlenmelidir. Gerekçe: her öge ayrı ayrı açılıp kapanabilmeli ve hepsi aynı gerilimi görmelidir. **(b)** Bir lambanın filamanı koparsa yalnız o kolun akımı kesilir, ötekiler çalışmaya devam eder; kol sayısı azaldığı için eşdeğer direnç büyür ve ana kol akımı küçülür. **(c)** Seri bağlansaydı iki sorun çıkardı: ögeler birbirinden bağımsız açılıp kapanamazdı, tek anahtar hepsini keserdi; ayrıca gerilim ögeler arasında bölünürdü ve hiçbirisi normal parlaklıkta ya da normal sesle çalışmazdı. Üstelik biri arızalanınca hepsi dururdu. **(ç)** ve **(d)** puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. En sık yazılan maddeler 3, 8 ve 10'dur; en sık yazılan "ters gelen" model paralel modeldir ve ters gelme nedeni çoğunlukla şudur: sonucun kullanılan dirençlerin ikisinden de küçük çıkması. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Paralel hesaplarında sonucun birimi Ω mu kaldı? $1/R_{\text{eş}}$ 'in birimi $1/\Omega$ 'dur; orada durursan cevabın yanlış olur.
- Her eşdeğer direnç sonucunun yanına tek satırlık sağlamasını yazdın mı: en büyükten büyük mü, en küçükten küçük mü?
- "Akım dirençte azalır", "paralelde dirençler toplanır", "akım kollara eşit bölünür" cümlelerinden birini yazdıysan üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir sayı bulamadığın yerde sayı uydurdun mu? Eksik veriyi adlandırmak, uydurmaktan her zaman daha doğru bir yanıttır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. sorudaki çizelgeyi ve 13. sorudaki sağlamayı defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta her devremiz ya baştan sona tek kolluydu ya da baştan sona iki düğüm arasındaydı. Gelecek hafta şunu soracağız: bir hatta seri bölümlerle paralel bölümler **bir arada** bulunuyorsa çözüme hangi uçtan girilir? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Seri ve Paralel Bağlama

FİZ.10.3.4

15 soru · 20 dakika

Bütün devrelerde tek üreteç vardır; üreteç ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilmiştir. Her devre ya baştan sona seri ya baştan sona paraleldir. Her eşdeğer direnç sonucunun sağlamasını yapmayı unutmayınız.

Ad-Soyad:

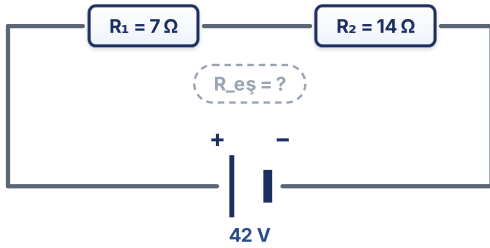
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Hozat'ta Fidanlık Serasının Isıtma Panosu

Hozat'taki bir fidanlık serasının ısıtma panosunda $R_1 = 7 \Omega$ ve $R_2 = 14 \Omega$ dirençleri şekildeki gibi tek kol üzerine bağlanmış, panonun uçlarına 42 V uygulanmıştır. Bakım görevlisi deftere eşdeğer direnci 21Ω olarak yazmış, ana kol akımı için de "akımı devrenin ilk direnci belirler, o hâlde 6 A'dır" demiştir. Hattın eşdeğer direnci ile ana kol akımı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



iki direnç de aynı kolun üzerindedir

seranın ısıtma panosu, iki direnç aynı kol üzerindedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi eşdeğer direnci bulmaktır: dirençler tek kolun üzerinde birbiri ardındadır, yani seri bağlıdır ve $R_{eş} = 7 + 14 = 21 \Omega$ 'dur. Sağlama: sonuç en büyük dirençten (14Ω) büyük çıktı, seri bağlamada olması gereken de budur. İkincisi görevlinin cümlesini sınamaktır: akımı tek bir direnç değil, hattın **tamamı** belirler. Ana kol akımı $I = 42 \text{ V} \div 21 \Omega = 2 \text{ A}$ 'dır ve bu akım her iki dirençten de geçer.

Çeldiriciler: A, eşdeğeri doğru bulup akımı yalnız ilk dirence bölen görevlinin cümlesini kabul eder ($42 \div 7$) · B, akımı yalnız ikinci dirence böler ($42 \div 14$) · C, iki dirençten büyüğünü eşdeğer sanır · D, seri hatta paralel modeli uygular ve $14/3 \Omega$ bulur.

- A) 21Ω ve 6 A
- B) 21Ω ve 3 A
- C) 14Ω ve 3 A
- D) $4,7 \Omega$ ve 9 A
- E) 21Ω ve 2 A

2 Pülümür'de Vadi Yolunun Uyarı Lambaları

Pülümür'de vadi yolundaki uyarı lambalarının besleme hattında $6\ \Omega$ ve $12\ \Omega$ 'luk dirençlerle üç deneme yapılmış, kaynak her denemede 36 V 'a ayarlı tutulmuş ve yalnız ana kol akımı kaydedilmiştir (çizelge). II ile III numaralı denemelerde aynı iki direnç kullanıldığı hâlde ölçülen akımlar birbirinden ayrılmaktadır. Bu iki denemenin bağlanma türleri ve eşdeğer dirençleri hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

deneme	hatta bulunanlar	ana kol akımı
I	yalnız $6\ \Omega$	6 A
II	$6\ \Omega$ ve $12\ \Omega$	2 A
III	$6\ \Omega$ ve $12\ \Omega$	9 A

üç denemede de kaynak 36 V 'a ayarlıdır

üç denemenin ana kol akımı kaydı

- A) II seri, $18\ \Omega$; III seri, $4\ \Omega$
- B) II paralel, $18\ \Omega$; III seri, $4\ \Omega$
- C) II seri, $4\ \Omega$; III paralel, $18\ \Omega$
- D) II seri, $18\ \Omega$; III paralel, $4\ \Omega$
- E) II paralel, $4\ \Omega$; III seri, $18\ \Omega$

CEVAP: D

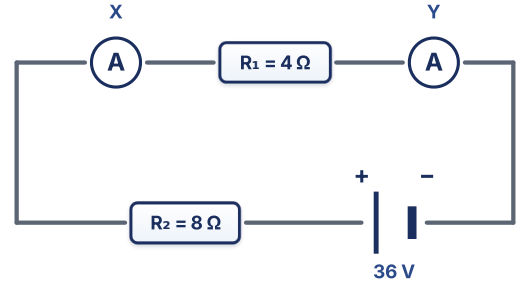
İki adım vardır. Birincisi her denemenin eşdeğer direncini **yalnız ölçümden** bulmaktır: II için $36\text{ V} \div 2\text{ A} = 18\ \Omega$, III için $36\text{ V} \div 9\text{ A} = 4\ \Omega$. İkincisi bu iki sayıyı ölçütlere vurmaktır: $18\ \Omega$, en büyük dirençten ($12\ \Omega$) büyüktür, öyleyse II **seridir**; $4\ \Omega$, en küçük dirençten ($6\ \Omega$) küçüktür, öyleyse III **paraleldir**. Modeller de bunu doğrular: $6 + 12 = 18$ ve $1/6 + 1/12 = 3/12$, yani $4\ \Omega$. I numaralı deneme ise ölçeğin tek dirençli hâlini verir ve karşılaştırmanın dayanağıdır.

Çeldiriciler: B ve E, iki türün adlarını yer değiştirir · C, sayıları doğru bulup denemelere ters dağıtır · A, iki denemeyi de

seri sayar, yani aynı iki dirençle iki ayrı eşdeğerin nasıl çıkabildiğini hiç sorgulamaz.

3 Palu'da Spor Salonunun Skorbord Devresi

Palu'daki bir okulun spor salonunda skorbord devresi tek koldan kuruludur; kolun üzerinde önce $4\ \Omega$ 'luk, sonra $8\ \Omega$ 'luk bir direnç bulunmaktadır, kaynak ise 36 V 'a ayarlıdır. Aynı kolun X ve Y noktalarına birer ampermetre yerleştirilmiştir. Bir öğrenci "Y'deki alet X'tekinden küçük okur, çünkü akımın bir bölümü R_1 'de harcanır" demektedir. İki aletin okuması ile bu devrede gerçekten paylaşılan büyüklük hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



X dirençten önce, Y dirençten sonradır

iki alet de aynı kolun üzerindedir, X dirençten önce Y dirençten sonradır

- A) X 3 A , Y 1 A okur; paylaşılan büyüklük akımdır
- B) İkisi de 3 A okur; paylaşılan akımdır, $1,5\text{ A}$ ile $1,5\text{ A}$
- C) İkisi de 3 A okur; paylaşılan gerilimdir, 12 V ile 24 V
- D) X 9 A , Y $4,5\text{ A}$ okur; paylaşılan büyüklük gerilimdir
- E) İkisi de $1,5\text{ A}$ okur; paylaşılan gerilimdir, 18 V ile 18 V

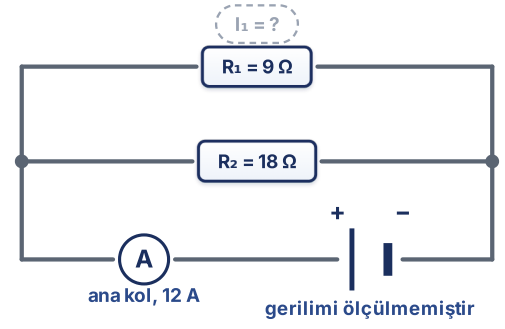
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi devrenin yapısını okumaktır: kol tektir ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, öyleyse **akım her noktada aynıdır**. $R_{\text{eş}} = 4 + 8 = 12 \Omega$ ve $I = 36 \text{ V} \div 12 \Omega = 3 \text{ A}$ olduğuna göre iki alet de **3 A** okur; öğrencinin tahmini gözlemle çürür. İkincisi neyin paylaşıldığını adlandırmaktır: paylaşılan büyüklük **gerilimdir** ve pay dirençle doğru orantılıdır; R_1 'in uçlarında $3 \times 4 = 12 \text{ V}$, R_2 'nin uçlarında $3 \times 8 = 24 \text{ V}$ vardır ve toplamı kaynağın 36 V 'unu verir.

Çeldiriciler: A, "akım dirençte harcanır" yanlışlığını doğrudan taşır · B, doğru okumayı yazar ama paylaşılanı akım sanar; her aletin 3 A okuduğunu söyleyip akımı $1,5 \text{ A}$ 'ya bölerek kendi içinde çelişir · E, akımı kollara bölünmüş gibi hesaplar ve gerilimi eşit paylaşır · D, akımı her direnç için ayrı ayrı hesaplar ($36 \div 4$ ve $36 \div 8$).

4**Genç'te Kapalı Pazarın Aydınlatma Kolları**

Genç'te kurulan kapalı pazar yerinin aydınlatmasında $R_1 = 9 \Omega$ ile $R_2 = 18 \Omega$, uçları ortak iki düğümde toplanacak biçimde yerleştirilmiştir (şekil). Yalnız ana kol akımı ölçülmüş ve 12 A bulunmuştur; kolların gerilimi ölçülmemiştir. R_1 kolundan geçen akım ile kolların ortak gerilimi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

- A) 12 A ve 72 V
- B) 6 A ve 54 V
- C) 4 A ve 72 V
- D) 8 A ve 108 V
- E) 8 A ve 72 V

CEVAP: E

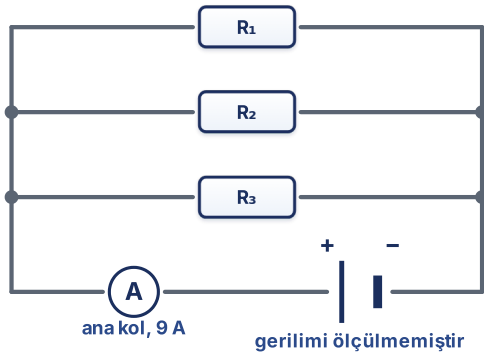
İki adım vardır. Birincisi eşdeğer direnci bulup ortak gerilime geçmektir: $1/R_{\text{eş}} = 1/9 + 1/18 = 2/18 + 1/18 = 3/18$, yani $R_{\text{eş}} = 6 \Omega$. Kolların ortak gerilimi $V = 12 \text{ A} \times 6 \Omega = 72 \text{ V}$ 'tur. İkincisi bu gerilimi kendi koluna uygulamaktır: $I_1 = 72 \text{ V} \div 9 \Omega = 8 \text{ A}$. Denetim: $I_2 = 72 \div 18 = 4 \text{ A}$ ve $8 + 4 = 12 \text{ A}$, yani ana kol akımı geri gelir. Akım küçük dirençli koldan iki kat fazla geçmiştir; eşit bölünmemiştir.

Çeldiriciler: B, akımı iki kola eşit bölüp gerilimi de buna göre uydurur · C, oranı ters kurar ve büyük dirençli kolun akımını R_1 'e

yazar · D, eşdeğer direnç yerine 9Ω 'u kullanıp gerilimi büyütür · A, ana kol akımının tamamının bir koldan geçtiğini sanır.

5 Solhan'da Yurt Çamaşırhanesinin Üç Kolu

Solhan'daki bir öğrenci yurdunun çamaşırhane panosunda üç direncin uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır. Ana koldaki ampermetre 9 A göstermektedir; dirençlerin değerleri panonun kayıtlarında yazmamaktadır ve hiçbir kola ayrıca alet bağlanmamıştır. Kollardan geçen akımlar için doğru karar ve gerekçesi hangisidir?



üç kolun uçları aynı iki düğümedir, direnç değerleri bilinmemektedir

üç kolun uçları aynı iki düğümedir, direnç değerleri bilinmemektedir

- A) Her koldan 3 A geçer, çünkü akım kollara eşit bölünür
- B) Bulunamaz, çünkü bölünme kollarin dirençlerine bağlıdır
- C) Her koldan 9 A geçer, çünkü her kol ana kolun akımını görür
- D) Her koldan 3 A geçer, çünkü ana kol akımı kol sayısına bölünür
- E) Her koldan 27 A geçer, çünkü kol akımlarının toplamı ana koldur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi kuralın geçerli olduğunu yazmaktır: paralel kollarda gerilim ortaktır, bu yüzden akım dirençle **ters orantılı** bölünür. İkincisi elimizdeki veriyle bu kuralın işletilip işletilemeyeceğine karar vermektir: kollarin dirençleri verilmediği için oran kurulamaz, öyleyse tek tek kol akımları **bulunamaz**. Bilinen tek şey, üç kol akımının toplamının 9 A olduğudur. Dirençler özdeş olsaydı her koldan 3 A geçerdi; ama bunu bilmiyoruz, çünkü kökte söylenmemiştir. Eksik veriyi görüp "bulunamaz" demek, buraya bir sayı uydurmaktan daha doğru bir karardır.

Çeldiriciler: A ve D, "paralel kollara akım eşit bölünür" yanılgısını iki ayrı cümleyle savunur; D üstelik bölmeyi kol sayısına dayandırarak dirençleri hiç anmaz · C, her kolun ana kol akımını geçirdiğini sanır · E, doğru bir ilişkiyi (toplam ana kolu verir) ters yönde kullanıp çarpma yapar.

6 Yayladere'de Köy Konağının Salonu

Yayladere'deki bir köy konağının salonunda dört lamba aynı besleme hattına bağlanmıştır; hattın gerilimi akşam boyunca değişmemiştir. Lambalardan birinin filamanı koptuktan sonra salondaki görevli, ana koldaki ampermetrenin okuması ile ışılan lambalar için iki ayrı kayıt tutmuştur (çizelge). Görevlinin kaydına dayanarak hattın bağlanma türü ile kopan lambadan kopmadan önce geçen akım hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

salonun kaydı	kopmadan önce	koptuktan sonra
ana koldaki ampermetre	8 A	6 A
ışılan lamba sayısı	4	3
ışılanların parlaklığı	normal	normal

aynı akşamın iki kaydı, besleme gerilimi ikisinde de aynıdır

salondaki hattın aynı akşama ait iki kaydı

- A) Seri bağlıdır; kopan lambadan 2 A geçiyordu
- B) Seri bağlıdır; kopan lambadan 8 A geçiyordu
- C) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 2 A geçiyordu
- D) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 6 A geçiyordu
- E) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 8 A geçiyordu

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi türü kayıttan okumaktır: bir filaman koptuğu hâlde üç lamba ışımayı sürdürmüş ve parlaklıkları değişmemiştir; öyleyse kopan kol yalnız **kendi** akımını kesmiştir, hat **paraleldir**. Seri bir dizide tek bir kopma akımı tümüyle keserdi ve ampermetre sıfır okurdu. İkincisi sayıyı çıkarmaktır: kalan üç kolun gerilimi de direnci de değişmediğine göre onların akımları da aynı kalmıştır; ana koldaki azalma yalnızca kopan kolun payıdır: $8 - 6$

= 2 A. Ana kol akımının küçülmesi, kol sayısı azalınca eşdeğer direncin büyüdüğünü de gösterir.

Çeldiriciler: A, doğru sayıyı bulup türü yanlış adlandırır; seride ampermetre 6 A değil 0 okurdu · B, "bir kol kopunca tüm devre durur" yanlışlığına ek olarak kopan öğeden ana kol akımının tamamının geçtiğini sanır · E, doğru türü bulup kopan kolun akımını ana kol akımının tamamı sanar · D, kopan kolun akımını kopmadan sonraki ana kol okuması sanar.

7 Adaklı'da Otel Bahçesinin Aydınlatma Hattı

Adaklı'daki bir otelin bahçe aydınlatmasında 8 Ω , 16 Ω ve 16 Ω 'luk üç direnç, uçları ortak iki noktada birleşecek biçimde yerleştirilmiştir. Teknisyen hesap makinesini evde unutmuştur ve hattın eşdeğer direnci için hesap yapmadan bir şey söylemek zorundadır. Hesap yapmadan söylenebilecek kesin yargı ile dördüncü bir kol eklendiğinde olacaklar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 Ω ile 16 Ω arasındadır; dördüncü kol eklenince değişmez
- B) 8 Ω 'dan küçüktür; dördüncü kol eklenince daha da küçülür
- C) Üç direncin ortalamasına eşittir; dördüncü kol bunu bozmaz
- D) 40 Ω 'a eşittir; dördüncü kol eklenince daha da büyür
- E) 16 Ω 'dan büyüktür; dördüncü kol eklenince daha da büyür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi türü adlandırıp ölçütü uygulamaktır: uçları aynı iki düğümde olan dirençler paraleldir ve paralel bağlamada eşdeğer direnç **en küçük dirençten de küçüktür**; öyleyse sonuç

hesap yapılmadan **8 Ω 'dan küçüktür.**

İkincisi kol eklemenin ne anlama geldiğini görmektir: her yeni kol akıma yeni bir yol açar, ana kol akımını büyütür ve bu yüzden eşdeğer direnci **daha da küçültür.** Merak edenler için hesap da aynı yere çıkar: $1/R_{\text{eş}} = 1/8 + 1/16 + 1/16 = 4/16$, yani 4Ω .

Çeldiriciler: A, sonucun kullanılan dirençlerin arasında kalacağını sanır · D, paralelde dirençleri toplar · C, "eşdeğer direnç ortalamadır" yanılgısını taşır · E, iki ölçütü ters yazar ve paralel sonucu için seri ölçütünü kullanır.

8 Maden'de Taş İşleme Atölyesinin Isıtma Hattı

Maden'deki bir taş işleme atölyesinin ısıtma hattında 3Ω ve 12Ω 'luk iki direnç aynı kol üzerine bağlanmıştır ve hattın uçlarına 75 V uygulanmıştır. Atölye sorumlusu, iki direncin uçlarındaki gerilimleri ölçmeden deftere yazacaktır. 12Ω 'luk ve 3Ω 'luk dirençlerin uçlarındaki gerilimler hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 15 V ve 60 V
- B) $37,5 \text{ V}$ ve $37,5 \text{ V}$
- C) 50 V ve 25 V
- D) 75 V ve 75 V
- E) 60 V ve 15 V

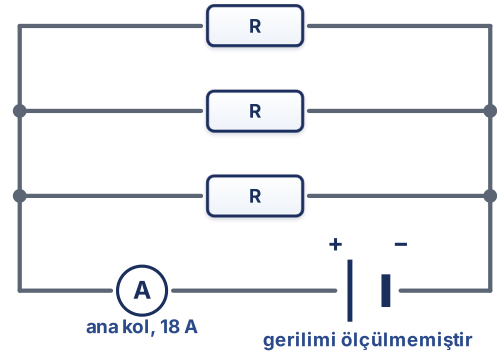
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ortak akımı bulmaktır: tek kol olduğu için $R_{\text{eş}} = 3 + 12 = 15 \Omega$ ve $I = 75 \text{ V} \div 15 \Omega = 5 \text{ A}$; bu akım iki dirençten de geçer. İkincisi payları ayrı ayrı hesaplamaktır: 12Ω 'un uçlarında $5 \times 12 = 60 \text{ V}$, 3Ω 'un uçlarında $5 \times 3 = 15 \text{ V}$ vardır. Denetim: $60 + 15 = 75 \text{ V}$, yani kaynağın gerilimi geri gelir. Payların oranı ($60 / 15 = 4$) dirençlerin oranına ($12 / 3 = 4$) eşittir; seride gerilim dirençle doğru orantılı paylaşılır.

Çeldiriciler: A, payları doğru bulup dirençlere ters dağıtır, yani "büyük dirence küçük pay" der · B, gerilimi iki dirence eşit paylaşır · D, her ögenin kaynağın tamamını gördüğünü sanır; bu paralelde doğrudur, seride değil · C, toplamı 75 V yapan ama oranı tutmayan bir pay uydurur.

9 Arapgir'de Paketleme Bandının Üç Kolu

Arapgir'de kuru meyve paketleyen bir kooperatifin bant aydınlatmasında üç **özdeş** direnç, uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır. Ana koldan geçen akım 18 A ölçülmüştür. Kollardan her birinden geçen akım ile bu akımların birbirine eşit çıkmasının nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



Üç direnç de özdeştir, yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

Üç direnç de özdeştir, yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

- A) 6 A ; eşitliğin nedeni kolların paralel bağlanmasıdır
- B) 6 A ; eşitliğin nedeni dirençlerin özdeş olmasıdır
- C) 18 A ; her kol ana koldaki akımın tamamını geçirir
- D) 54 A ; kol akımları toplanınca ana kol akımı bulunur
- E) 9 A ; ana kol akımı önce ikiye, sonra kollara bölünür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sayıyı bulmaktır: kol akımlarının toplamı ana kol akımına eşittir ve üç direnç özdeş olduğu için üç akım da eşittir; öyleyse her koldan $18 \div 3 = 6 \text{ A}$ geçer. İkincisi nedeni doğru adrese bağlamaktır: akımların eşit çıkması paralel bağlanmanın değil, **dirençlerin özdeş olmasının** sonucudur. Paralel kollarda ortak olan gerilimdir; akım dirençle ters orantılı bölünür ve dirençler farklı olsaydı akımlar da farklı çıkardı.

Çeldiriciler: A, doğru sayıyı bulur ama nedeni paralelliğe bağlar; bu, "paralel kollardan hep eşit akım geçer" yanlışsının en kılıkli biçimidir · C, her kolun ana kol akımını geçirdiğini sanır · D, toplama ilişkisini ters yönde kullanıp çarpar · E, bölmeyi iki aşamalı uydurur ve kol sayısını hiç kullanmaz.

10 Kiğı'da Okul Panosuna Asılan Çözüm

Kiğı'daki bir okulun fizik panosuna, 4Ω ve 12Ω 'luk dirençlerin uçları aynı iki düğüme bağlanarak kurulan ve 60 V ile beslenen bir hat için yazılmış şu çözüm asılmıştır. I. Dirençlerin uçları aynı iki düğümdede olduğuna göre bağlanma paraleldir. II. $1/R_{\text{eş}} = 1/4 + 1/12 = 3/12 + 1/12 = 4/12$. III. Öyleyse $R_{\text{eş}} = 4/12 = 0,33 \Omega$. IV. Ana kol akımı $I = 60 \div 0,33 = 180 \text{ A}$. Çözümde ilk yanlış adım ile o adımın doğrusu hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) Yanlış adım yoktur; dört adım da doğru yürütülmüştür
- B) II. adım; $1/4$ ile $1/12$ 'nin toplamı $2/12$ olmalıydı
- C) III. adım; $1/R_{\text{eş}} = 4/12$ ise $R_{\text{eş}} = 12/4 = 3 \Omega$ 'dur
- D) I. adım; uçları aynı düğümdede olanlar seri bağlanmıştır
- E) IV. adım; III doğrudur, yalnız son bölme ters yapılmıştır

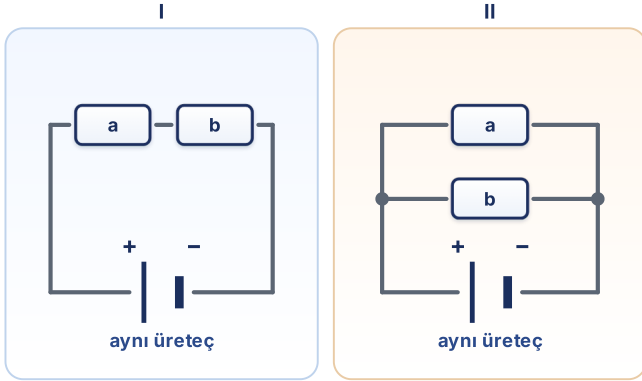
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur (uçları ortak iki düğümdede olan dirençler paraleldir), II de doğrudur ($3/12 + 1/12 = 4/12$). Kırılma III. **adımdadır:** bulunan sayı $R_{\text{eş}}$ değil, onun tersidir; $1/R_{\text{eş}} = 4/12$ ise $R_{\text{eş}} = 12/4 = 3 \Omega$ 'dur. IV. adım yanlış bir sayıdan devam ettiği için zaten yanlıştır; doğrusu $I = 60 \div 3 = 20 \text{ A}$ 'dır. İkincisi bu maddenin asıl dersidir: $0,33 \Omega$ sonucu "en küçük dirençten küçüktür" ölçütünü **geçer**, ama yine de yanlıştır. Ölçüt yanlış çoğu zaman yakalar, hiçbir zaman tek başına doğrulamaz. Burada işe yarayan denetim kol akımlarıdır: $60 \div 4 = 15 \text{ A}$ ve $60 \div 12 = 5 \text{ A}$, toplamı 20 A , bu da $R_{\text{eş}} = 60 \div 20 = 3 \Omega$ demektir. *Çeldiriciler:* A, sonucun ölçütü geçmesine bakıp çözümü onaylar · B, doğru yapılmış bir kesir toplamasını yanlış sanar · D, paralelliğin tanımını reddeder · E, hatayı bir adım geç yakalar; oysa 180 A , III'teki yanlış sayının kaçınılmaz sonucudur.

11

Alacakaya'da Köprü Aydınlatmasının İki Devresi

Alacakaya'da bir köprü'nün aydınlatması için, aynı üreteç ile aynı a ve b dirençleri kullanılarak iki ayrı devre denenmiştir; bunlar şekilde I ve II ile gösterilmiştir. İki devrenin eşdeğer dirençleri ile bu devrelerden geçen ana kol akımları karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?



İki devrede de aynı a ve b dirençleri ile aynı üreteç kullanılmıştır

İki devrede de aynı a ve b dirençleri ile aynı üreteç kullanılmıştır

- A) I'in eşdeğeri büyüktür; II'den daha büyük akım geçer
- B) İki eşdeğer de aynıdır; iki devreden eşit akım geçer
- C) I'in eşdeğeri a'dan küçüktür; I'den daha büyük akım geçer
- D) II'nin eşdeğeri a ile b'nin toplamıdır; akımlar eşittir
- E) II'nin eşdeğeri büyüktür; II'den daha büyük akım geçer

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki eşdeğeri sıralamaktır: I numaralı devrede dirençler tek kol üzerindedir, öyleyse eşdeğer a + b'dir ve **hem a'dan hem b'den büyüktür**. II'de uçlar ortak iki düğüme bağlıdır, öyleyse eşdeğer **hem a'dan hem b'den küçüktür**. Tek bir sayı hesaplamadan, yalnız iki ölçütle I'in eşdeğerinin büyük olduğu söylenir. İkincisi akıma geçmektir: üreteç aynı

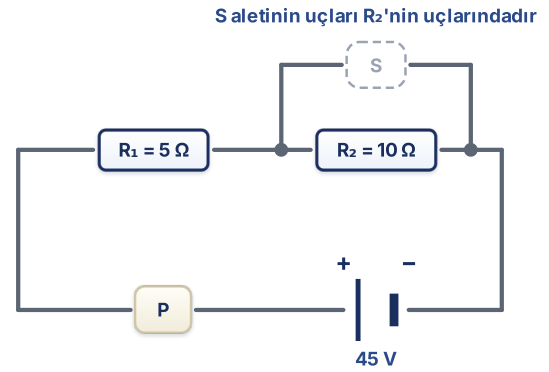
olduğuna göre akım eşdeğer dirençle ters yönde değişir; eşdeğeri küçük olan II'den daha büyük akım geçer.

Çeldiriciler: E, iki devrenin sırasını ters kurar · B, aynı dirençlerin aynı eşdeğeri vereceğini sanar, yani bağlanma türünü hiç hesaba katmaz · D, paralelde dirençleri toplar · C, seri eşdeğerin tek bir dirençten küçük olabileceğini sanar.

12

Karakoçan'da Kamp Alanının Aydınlatma Hattı

Karakoçan'daki bir kamp alanının aydınlatma hattı tek koldan kuruludur; kolun üzerinde 5 Ω 'luk ve 10 Ω 'luk birer direnç ardışık sıralanmıştır, kaynak 45 V'a ayarlıdır. Hatta şekildeki gibi P ve S aletleri bağlanmıştır: P telin üzerinde, ana kolda; S ise R₂'nin iki ucundadır. Bu iki aletin türü ve okuyacakları değerler hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



P ana kolun üzerinde, S ise R₂'nin iki ucundadır

P ana kolun üzerinde, S ise R₂'nin iki ucunda bağlıdır

- A) P voltmetre, 45 V okur; S ampermetre, 3 A okur
- B) P ampermetre, 3 A okur; S voltmetre, 15 V okur
- C) İkisi de ampermetre; P 3 A, S ise 1,5 A okur
- D) P ampermetre, 3 A okur; S voltmetre, 30 V okur
- E) P voltmetre, 30 V okur; S voltmetre, 15 V okur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi aletleri yerlerinden tanımaktır: P akımın yolunun üzerindedir, öyleyse **ampermetredir** ve ana kol akımını ölçer; S ise bir ögenin iki ucuna bağlanmıştır, öyleyse **voltmetredir** ve o ögenin uçları arasındaki gerilimi ölçer. İkincisi okumaları hesaplamaktır: $R_{eş} = 5 + 10 = 15 \Omega$, $I = 45 \div 15 = 3 \text{ A}$ ve R_2 'nin uçlarındaki gerilim $3 \times 10 = 30 \text{ V}$ 'tur. Denetim: R_1 'de 15 V düşer, $15 + 30 = 45 \text{ V}$.

Çeldiriciler: A, iki aletin yerlerini ve türlerini birlikte ters okur · B, doğru aletleri seçip S'ye R_1 'in payını yazar · C, bir ögenin uçlarına bağlanan aleti de ampermetre sanır · E, ana koldaki aleti voltmetre sanar ve iki payı birbirine karıştırır.

– $1/24 = 2/24 = 1/12$, yani $R_2 = 12 \Omega$. İkincisi bulunan değeri ölçütle denetlemektir: paralel bir hatta eşdeğer direnç, kollardan **her birinden** küçük olmak zorundadır; öyleyse aranan direnç 8Ω 'dan **büyük** çıkmalıdır ve 12Ω bu koşulu sağlar. Sınama: $1/12 + 1/24 = 3/24 = 1/8$, eşdeğer gerçekten 8Ω 'dur.

Çeldiriciler: B, terslerle değil dirençlerle çalışıp $24 - 8 = 16$ bulur; ölçütü doğru yazdığı için en çekici yanıştır · C, dirençleri toplayıp $24 + 8 = 32$ bulur ve ölçütü de ters yazar · D, $1/R_2 = 1/12$ sonucunu ters çevirmeyi unutup $0,08$ yazar; bu, haftanın en sık işlem hatasıdır · E, $24 \div 8$ kestirmesiyle bir sayı üretir ve ölçütü de yanlış kurar.

13 Malazgirt'te Sulama Pompasının Panosu

Malazgirt'teki bir sulama pompasının panosunda iki direncin uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır. Panoyu kaynaktan ayıran teknisyen, hattın iki ucuna tuttuğu ohmmetrede 8Ω okumuştur; dirençlerden birinin üzerinde 24Ω yazmakta, ötekinin etiketi okunamamaktadır. Okunamayan direncin değeri ile bu değerın sağlaması gereken ölçüt hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A)** 12Ω ; bulunan değer 8Ω 'dan büyük olmalıdır
- B)** 16Ω ; bulunan değer 8Ω 'dan büyük olmalıdır
- C)** 32Ω ; bulunan değer 8Ω 'dan küçük olmalıdır
- D)** $0,08 \Omega$; bulunan değer 8Ω 'dan küçük olmalıdır
- E)** 3Ω ; bulunan değer 24Ω 'dan büyük olmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: paralel bağlamada $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2$ olduğuna göre $1/R_2 = 1/8 - 1/24 = 3/24$

14 Varto'da Okul Atölyesine Üç Tezgâh

Varto'daki bir meslek lisesinin atölyesine üç tezgâh alınmıştır. Zümre, tezgâhların aynı besleme hattına nasıl bağlanacağına karar verecektir; istenen şudur: her tezgâh kendi anahtarıyla ayrı açılıp kapanabilsin ve her biri hattın geriliminin tamamıyla çalışsın. Hattın kurulma biçimi ve bu kararın iki gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A)** Seri; tek anahtarla hepsi kesilir ve hat daha az akım çeker
- B)** Paralel; tezgâhlar gerilimi paylaşır ve hiçbiri zorlanmaz
- C)** Seri; her tezgâh gerilimin tamamını görür ve ötekiler etkilenmez
- D)** Paralel; her tezgâh gerilimin tamamını görür ve ötekiler etkilenmez
- E)** Paralel; eşdeğer direnç büyür ve ana koldan az akım geçer

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi istenenleri bağlanma türüne çevirmektir: "her biri gerilimin tamamını görsün" koşulunu yalnız **paralel** bağlama sağlar, çünkü kolların uçları aynı iki düğümdedir; seride gerilim ögeleri arasında paylaşılır ve hiçbirisi tam gerilimi görmez. İkincisi ikinci koşulu sınamaktır: paralel bir hatta bir tezgâh kapatılınca ya da arızalanınca yalnız o kolun akımı kesilir, ötekiler çalışmayı sürdürür. Ev tesisatının paralel kurulmasının nedeni de tam olarak bu iki gerektir. Not: paralel bağlamak eşdeğer direnci küçültür, yani ana kol akımı büyür; bu, hattın kesiti ve sigortası seçilirken göz önüne alınır.

Çeldiriciler: A, seriyi savunup akımın küçük olmasını yeterli görür, oysa istenen koşulları hiç sağlamaz · C, doğru gerekçeleri yanlış türe yapıştırır · B, doğru türü seçer ama "gerilimi paylaşır" diyerek serinin özelliğini paralele yükler · E, doğru türü seçer ama eşdeğer direncin yönünü ters okur.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ortak olanı doğru adlandırmaktır: tek kollu bir devrede ortak olan **akımdır**, gerilim değil. $R_{eş} = 2 + 6 = 8 \Omega$ ve $I = 24 \div 8 = 3 \text{ A}$ olduğuna göre iki dirençten de 3 A geçer. İkincisi payları hesaplayıp iddiayı sayıyla çürütmektir: 2 Ω 'un uçlarında $3 \times 2 = 6 \text{ V}$, 6 Ω 'un uçlarında $3 \times 6 = 18 \text{ V}$ vardır. Paylar eşit değildir; gerilim dirençle **doğru orantılı** paylaşılır ve büyük dirence büyük pay düşer. Denetim: $6 + 18 = 24 \text{ V}$.

Çeldiriciler: C ve D, "seride her dirence aynı gerilim düşer" yanlışını iki ayrı gerekçeyle savunur; D üstelik akımın ortak olmasından gerilimin de ortak olduğu sonucunu çıkarır · B, doğru sayıları bulup dirençlere ters dağıtır · E, bu devrede hiç bulunmayan bir kol bölünmesinden söz eder.

15 Hizan'da Bir Köy Okulunda İddia

Hizan'daki bir köy okulunda öğretmen 2 Ω ve 6 Ω 'luk iki direnci aynı kol üzerine bağlar ve hattın uçlarına 24 V uygular. Bir öğrenci "seri bağlıysa iki direnç de aynı devrenin üzerindedir, öyleyse her birine aynı gerilim düşer; her birine 12 V" der. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yanlıştır; gerilim doğru orantılı paylaşılır, 6 V ile 18 V düşer
- B) Yanlıştır; gerilim ters orantılı paylaşılır, 18 V ile 6 V düşer
- C) Doğrudur; seri devrede her öge aynı gerilimi görmektedir
- D) Doğrudur; ortak olan akım olduğu için gerilim de ortaktır
- E) Yanlıştır; gerilim eşit paylaşılır ama akım kollara bölünür

Anahtar: 1 E · 2 D · 3 C · 4 E · 5 B · 6 C · 7 B · 8 E · 9 B · 10 C · 11 A · 12 D · 13 A · 14 D · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 8'de hata seri hatta akımın ortak, gerilimin paylaşılmış olmasını; 2 ya da 11'de hata ölçümden bağlanma türüne gitmeyi; 3 ya da 15'te hata "akım dirençte azalır" ile "her dirence aynı gerilim düşer" yanılgılarını; 4 ya da 9'da hata akımın kollara ters orantılı bölünmesini; 5'te hata eksik veriyi görmeyi; 6 ya da 14'te hata bir kol koptuğunda ne değiştiğini ve ev tesisatının gerekçesini; 7 ya da 13'te hata iki sağlama ölçütünü; 10'da hata paralel hesabın son adımını; 12'de hata iki ölçü aletinin yerini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Arama Kampının Isıtıcıları, İskelenin Aydınlatması, Fabrikanın Bakım Masası

FİZ.10.3.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu hat **nasıl bağlanmış** ve bunu **hangi ölçümden** anlıyoruz? Her hat ya baştan sona tek kolludur ya da baştan sona iki düğüm arasındadır. Her eşdeğer direnç sonucunun sağlamasını yapınız: seride en büyükten büyük, paralelde en küçükten küçük.

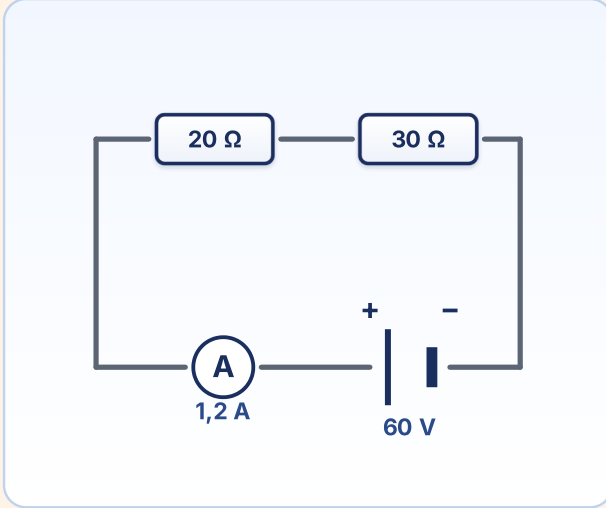
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "paralel bağlayınca direnç artar", "eşdeğer direnç ortalamadır", "seride her dirence aynı gerilim düşer", "paralel kollardan hep eşit akım geçer" ve "bir kol kopunca tüm devre durur". Bağlam 1 ölçümden bağlanma türüne gitmeyi ve seride gerilim paylaşımını, Bağlam 2 paralel bağlamanın tasarım gerekçesini ve akımın ters orantılı bölünmesini, Bağlam 3 ise eşdeğerden elemana geri gitmeyi ve bir kol sökülünce ne değiştiğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma sorusu yoktur ve hiçbir devrede seri ile paralel bölümler bir arada bulunmaz.

BAĞLAM 1 · KARLIOVA'DA MTA'NIN JEOTERMAL ARAMA KAMPINDAKİ ISITICI HATTI

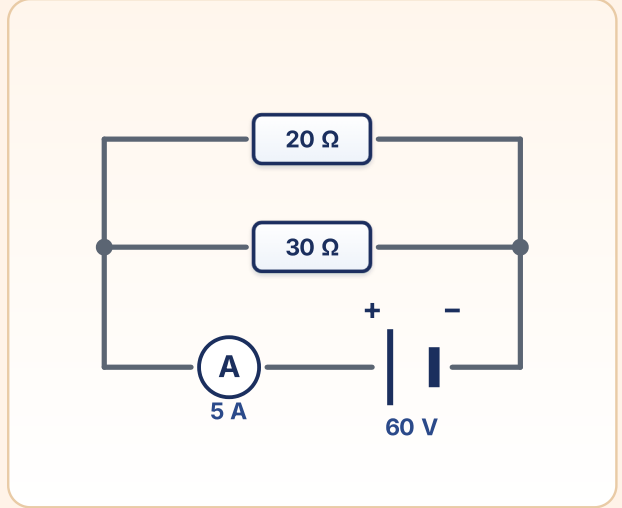
Karlıova'da MTA'nın yürüttüğü bir jeotermal arama çalışmasında, sondaj sahasının yanına kurulan kampın çalışma çadırı iki elektrikli ısıtıcı dirençle ısıtılmaktadır: **20 Ω** ve **30 Ω** . Kampın jeneratörü **60 V**'a ayarlanmıştır ve bu değer denemeler boyunca hiç değiştirilmemiştir.

Ekip iki ayrı kurulum denemiştir. **Kurulum 1**'de iki ısıtıcı aynı telin üzerine, birbiri ardına dizilmiştir ve ana koldaki ampermetre **1,2 A** okumuştur. **Kurulum 2**'de iki ısıtıcının uçları aynı iki düğümüne bağlanmıştır ve aynı ampermetre bu kez **5 A** okumuştur. Isıtıcılar ve jeneratör iki denemede de aynıdır; değişen tek şey bağlanma biçimidir.

KURULUM 1 · TEK KOL



KURULUM 2 · İKİ KOL



iki kurulumda da aynı iki ısıtıcı direnç ve aynı 60 V kaynak kullanılmıştır

kampın iki kurulumu · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Kurulumun Kimliği FİZ.10.3.4-b · KB2.4

Ekip, eşdeğer dirençleri modele hiç bakmadan yalnız ölçülen değerlerden hesaplamıştır. Her kurulumun kimliği ile ölçümden bulunan direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

- A) Kurulum 1 paralel, 12 Ω ; Kurulum 2 seri, 50 Ω
- B) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 25 Ω
- C) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 12 Ω**
- D) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 50 Ω
- E) Kurulum 1 seri, 25 Ω ; Kurulum 2 paralel, 12 Ω

Çeldiriciler: A, iki kurulumun türlerini yer değiştirir · B, paralel sonucu için dirençlerin ortalamasını (25 Ω) yazar, yani "eşdeğer direnç ortalamadır" yanılgısını taşır · E, seri sonucu için de ortalamayı kullanır · D, paralel bağlamanın eşdeğeri hiç değiştirmedigini varsayar ve 5 A'lık ölçümü hiç kullanmaz.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eşdeğer dirençleri ölçümden bulmaktır: Kurulum 1 için $60 \text{ V} \div 1,2 \text{ A} = 50 \Omega$, Kurulum 2 için $60 \text{ V} \div 5 \text{ A} = 12 \Omega$. İkincisi iki sayıyı ölçütlere vurmaktır: 50 Ω , en büyük dirençten (30 Ω) büyüktür, öyleyse Kurulum 1 **seridir** ve modeli de doğrudur ($20 + 30 = 50$). 12 Ω , en küçük dirençten (20 Ω) küçüktür, öyleyse Kurulum 2 **paraleldir**; modeli de doğrudur ($1/20 + 1/30 = 5/60$, yani 12 Ω).

2 Çadırın İçindeki Pay FİZ.10.3.4-c · KB2.8

Kurulum 1 çalışırken ekipten biri 30 Ω 'luk ısıtıcının uçlarına voltmetre bağlar. Voltmetrenin okuyacağı değer ile bu payın neden öteki ısıtıcınınkinden büyük olduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 V; seride gerilim iki dirence eşit paylaştırılmaktadır
- B) 36 V; seride gerilim ortaktır, bölünen büyüklük akımdır
- C) 24 V; seride büyük dirence küçük bir pay düşmektedir
- D) 60 V; seride her öge kaynağın geriliminin tamamını görür
- E) 36 V; seride gerilim dirençle doğru orantılı paylaşılır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ortak akımı kullanmaktır: Kurulum 1 tek kolludur, öyleyse iki ısıtıcıdan da aynı 1,2 A geçer ve 30 Ω 'un uçlarındaki gerilim $V = 1,2 \times 30 = 36 \text{ V}$ 'tur. İkincisi nedeni doğru adlandırmaktır: seri bir hatta paylaşılan büyüklük gerilimdir ve pay **dirençle doğru orantılıdır**; 20 Ω 'un payı 24 V, 30 Ω 'unki 36 V olur ve ikisi toplandığında jeneratörün 60 V'u geri gelir. Payların oranı (36 / 24) dirençlerin oranına (30 / 20) eşittir.

Çeldiriciler: A, "seride her dirence aynı gerilim düşer" yanılgısını taşır ve 60 V'u ikiye böler · C, doğru bir payı yanlış dirence yazar, yani orantıyı ters kurar · D, paralel bağlamanın özelliğini seriye taşır · B, doğru sayıyı bulup ortak ile bölüşülen büyüklükleri yer değiştirir; bu şık, sayıyı ezberleyip gerekçeyi kurmayan öğrenciyi toplar.

3 Teknisyenin Güvenlik Gerekçesi

FİZ.10.3.4-c · E3.4

Kamp teknisyeni, "iki ısıtıcıyı Kurulum 2 gibi bağlarsak hat daha güvenli olur, çünkü iki direnç birbirine eklenir ve hattın direnci artar" demektedir. Ekibin elindeki iki ölçüme dayanarak bu gerekçe için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yanlıştır; direnç küçülmüş, ana kol akımı 1,2 A'dan 5 A'ya çıkmıştır
- B) Doğrudur; dirençler eklendiği için hat daha küçük akım çekmektedir
- C) Yanlıştır; direnç büyümüş ama ana kol akımı yine de büyümüştür
- D) Doğrudur; kollar akımı paylaştığı için ana koldaki akım küçülmüştür
- E) Yanlıştır; iki kurulumun direnci aynıdır, değişen yalnız akımdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddiayı ölçümle sınamaktır: jeneratör iki denemede de 60 V'ta kalmıştır, buna karşın ana kol akımı 1,2 A'dan **5 A'ya** çıkmıştır. Aynı gerilimde daha büyük akım, ancak **daha küçük** bir eşdeğer dirençle olur; öyleyse paralel bağlamak hattın direncini artırmamış, tam tersine 50 Ω 'dan 12 Ω 'a düşürmüştür. İkincisi sonucu güvenlik diline çevirmektir: ana koldan dört kattan fazla akım geçtiğine göre hat **daha çok** zorlanır; kesit ve sigorta buna göre seçilmelidir. Paralel bağlamanın gerekçesi güvenlik değil, her ögenin tam gerilimi görmesi ve bağımsız çalışmasıdır.

Çeldiriciler: B, "paralelde dirençler toplanır" yanılgısını doğrudan savunur ve ölçümü hiç kullanmaz · C, akımı doğru okur ama direncin yönünü ters söyler; iki cümlesi birbiriyle çelişir · D, kolların akımı paylaşmasından ana kol akımının küçüleceği sonucunu çıkarır · E, iki ayrı ölçümün aynı dirence karşılık gelebileceğini sanır.

BAĞLAM 2 · ADİLCEVAZ'DA BİR GÖL İSKELESİNİN AYDINLATMA HATTI

Adilcevaz'da Van gölü kıyısındaki bir feribot iskelesinde dört aydınlatma kolu vardır: bilgi panosu, bekleme salonu, peron aydınlatması ve gişe lambası. İskele müdürü iki şey istemektedir: her kol **kendi anahtarıyla** ayrı açılıp kapanabilmeli ve her kol besleme hattının geriliminin **tamamıyla** çalışmalıdır; hiçbir lamba sönük yanmamalıdır.

Kurulan hatta dört kolun uçları aynı iki düğüme getirilmiştir (şekil). Bakım kayıtlarına göre bekleme salonu kolunun direnci **30 Ω** , peron aydınlatması kolundaki **60 Ω** 'dur. Hattın besleme gerilimi kayıtlara geçirilmemiştir.



dört kolun uçları aynı iki düğümedir, her kolun kendi anahtarı vardır

iskelenin dört aydınlatma kolu · her kolun kendi anahtarı vardır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Müdürün İki İsteği FİZ.10.3.4-a · OB4

Müdürün iki isteğini birden karşılayan bağlanma türü ile bu türün şemadaki kanıtı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Seri; dört ögenin tek bir kol üzerinde sıralanmış olması
- B) Paralel; dört kolun uçlarının aynı iki düğüme gelmesi**
- C) Paralel; ana kolda tek bir ampermetrenin bulunması
- D) Seri; her ögenin kendine ait bir anahtarının bulunması
- E) Paralel; dört kolun dirençlerinin birbirine eşit olması

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi istekleri bağlanma türüne çevirmektir: her kolun hattın geriliminin **tamamını** görmesi ancak kolların uçları aynı iki düğümde olduğunda, yani **paralel** bağlamada olur; seride gerilim ögeleri arasında paylaşılır ve hiçbirisi tam gerilimi görmez. İkincisi kararı şemadan kanıtlamaktır: ölçüt, kolların **uçlarının ortak iki düğüme** gelmesidir. Ampermetrenin yeri ya da dirençlerin eşitliği bağlanma türünü belirlemez; bunlar türün sonucu bile değildir.

Çeldiriciler: A ve D, seriyi savunur; D üstelik ayrı anahtarların seride de bulunabileceğini varsayar, oysa seri bir kolda anahtar hepsini birden keser · C, doğru türü seçip kanıtı ölçü aletinin yerine dayandırır · E, doğru türü seçip kanıtı dirençlerin eşitliğine bağlar; paralel bağlamada dirençlerin eşit olması gerekmez.

5

Ya Seri Kurulsaydı FİZ.10.3.4-a · KB2.8

İskelenin dört kolu yanlılıkla tek kol üzerine, birbiri ardına bağlansaydı ortaya çıkacak iki sorun hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Her öge tam gerilimi görürdü ve biri kopunca ötekiler çalışırdı
- B) Ana kol akımı büyürdü ve hat beklenenden çok ısınırdı
- C) Hiçbiri ayrı açılmazdı ve her biri gerilimin bir payını görürdü**
- D) Eşdeğer direnç küçülürdü ve besleme sigortası hemen atardı
- E) Her ögeden ayrı akım geçerdi ve parlaklıklar birbirinden ayrılırdı

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi seri bir kolda anahtarın ne yaptığını görmektir: tek yol vardır, öyleyse herhangi bir anahtarın açılması **bütün** ögelerin akımını keser; hiçbirisi ötekilerden bağımsız açılıp kapanamaz. İkincisi gerilimin ne olacağını yazmaktır: seride gerilim ögeleri arasında paylaşılır, her lamba kaynağın yalnız bir **payını** görür ve hiçbirisi normal parlaklıkta çalışmaz. Müdürün iki isteği de tam olarak bu iki nedenle karşılanamazdı.

Çeldiriciler: A, paralel bağlamanın iki üstünlüğünü seriye yakıştırır · B ve D, akım ile eşdeğer direncin yönünü ters okur; seri bağlamada eşdeğer direnç büyür ve ana kol akımı küçülür · E, seri bir kolda akımın ögeleri arasında değişebileceğini sanar, oysa tek kolda akım her yerde aynıdır.

Bakımcı, bekleme salonu ile peron aydınlatması kollarından geçen akımları karşılaştırmak istemektedir; elinde yalnız iki kolun direnci vardır, besleme gerilimi kayıtlarda yazmamaktadır. Bu iki akımın karşılaştırması ve gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İkisi eşittir; paralel kollara akım her zaman eşit bölünür
- B) Salon kolundan 2 kat büyüktür; gerilim ortak, akım ters orantılıdır
- C) Peron kolundan 2 kat büyüktür; büyük dirençten büyük akım geçer
- D) Salon kolundan 2 kat büyüktür; akım ortak, gerilim ters orantılıdır
- E) Karşılaştırılmaz; bunun için besleme geriliminin bilinmesi gerekir

CEVAP: B

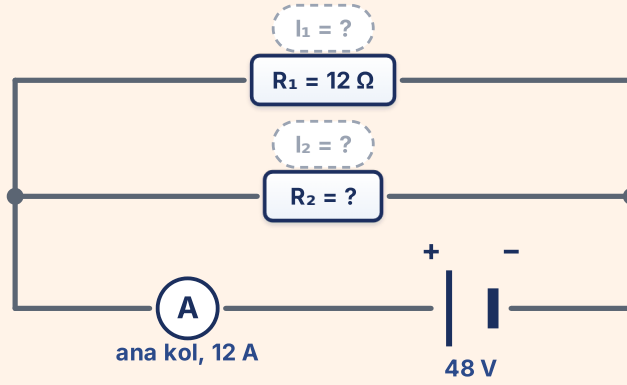
İki adım vardır. Birincisi hangi büyüklüğün ortak olduğunu belirlemektir: iki kolun uçları aynı iki düğümdedir, öyleyse **gerilimleri ortaktır**. İkincisi bu ortaklığı orana çevirmektir: aynı gerilim altında akım dirençle **ters orantılıdır**, yani $I_{\text{salon}} / I_{\text{peron}} = 60 / 30 = 2$. Direnci küçük olan bekleme salonu kolundan iki kat büyük akım geçer. Dikkat ediniz: burada besleme gerilimi bilinmeden de **oran** bulunabilir; bilinmeyen şey yalnız akımların sayısal değerleridir.

Çeldiriciler: A, "paralel kollardan hep eşit akım geçer" yanılgısını taşır · C, oranı doğru kurup yönü ters okur · D, doğru sonuca yanlış gerekçe bağlar; paralelde ortak olan akım değil gerilimdir · E, eksik veri savunusunu yanlış yere taşır: sayısal değerler için gerilim gerekir, ama oran için gerekmez.

BAĞLAM 3 · HASKÖY'DE BİR YEM FABRİKASININ BAKIM MASASI

Hasköy'deki bir yem fabrikasının bakım masasında iki ısıtıcı direnç, uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır ve masaya **48 V** uygulanmaktadır. Ana koldaki ampermetre **12 A** okumaktadır; bu iki ölçümden hesaplanan eşdeğer direnç **4 Ω** 'dur.

Kollardan birinin üzerinde **12 Ω** yazmaktadır. Öteki direncin etiketi bir onarım sırasında sökülmüştür ve değeri hiçbir kayıta bulunamamaktadır; kollara ayrıca ampermetre de bağlanmamıştır.



masadaki iki kol aynı iki düğüme bağlıdır, ikinci direncin etiketi sökülmüştür

bakım masasının iki kolu · ikinci direncin etiketi sökülmüştür

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Sökülen Etiketin Ardındaki Sayı

FİZ.10.3.4-b · OB1

Etiketi sökülmüş direncin değeri ile iki koldan geçen akımlar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) $R_2 = 6 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer
- B) $R_2 = 6 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 8 A, ötekinden 4 A geçer
- C) $R_2 = 16 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer
- D) $R_2 = 12 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 6 A, ötekinden 6 A geçer
- E) $R_2 = 48 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan elemene geri gitmektir: $1/R_2 = 1/R_{\text{eş}} - 1/R_1 = 1/4 - 1/12 = 3/12 - 1/12 = 2/12 = 1/6$, öyleyse **$R_2 = 6 \Omega$** . Sağlama: eşdeğer direnç (4 Ω) iki kolun her birinden de küçüktür. İkincisi kol akımlarını bulmaktır: iki kol da 48 V görür, öyleyse 12 Ω 'luk koldan $48 \div 12 = 4 \text{ A}$, 6 Ω 'luk koldan $48 \div 6 = 8 \text{ A}$ geçer. Denetim: $4 + 8 = 12 \text{ A}$, yani ana kol akımı geri gelir ve akım küçük dirençli koldan iki kat fazla geçmiştir.

Çeldiriciler: B, direnci doğru bulup akımları kollara ters dağıtır, yani "büyük dirençten büyük akım" der · C, terslerle çalışmak yerine dirençleri toplar ve $12 + 4$ 'ten 16 Ω bulur · D, akımı iki kola eşit bölüp ikinci direnci birinciyle eşit sanar; oysa 12 Ω ile 12

Ω 'un eşdeğeri 6 Ω olurdu, ölçülen ise 4 Ω 'dur. E, aranan direnci eşdeğer ile bilinen direncin çarpımı sanar (4×12) ve sonucun eşdeğerden büyük çıkmasıyla yetinir.

8 Bir Kolu Sökmek FİZ.10.3.4-c · KB2.8

Bakımcı, etiketi sökülmüş kolu masadan tümüyle çıkarmayı düşünmektedir ve "kolu sökersem eşdeğer direnç küçülür, ana koldan daha da büyük akım geçer" demektedir. Uygulanan gerilim değişmeyeceğine göre bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; direnç küçülür ve ana kol akımı 16 A'ya çıkar
- B) Doğrudur; kalan kolun akımı büyür ve toplam yine 12 A olur
- C) Yanlıştır; eşdeğer direnç 4 Ω 'da kalır, yalnız kol akımları değişir
- D) Yanlıştır; direnç 12 Ω 'a çıkar ve ana kol akımı 4 A'ya düşer
- E) Yanlıştır; kalan kolun gerilimi düşer ve akımı 2 A'ya iner

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kol sökmenin ne anlama geldiğini görmektir: bir kol çıkarıldığında akıma açılan yol azalır,

öyleyse eşdeğer direnç **büyür**. Geriye tek kol kaldığına göre hattın direnci doğrudan 12 Ω olur. İkincisi bunu akıma çevirmektir: gerilim 48 V'ta kaldığına göre ana kol akımı $I = 48 \div 12 = 4$ A'ya düşer, yani üçte birine iner. Bakımcının cümlesi yönü ters okumaktadır: kol **eklemek** direnci küçültür, kol **sökmek** büyütür. Kalan kolun kendi akımı ise hiç değişmez, çünkü gerilimi de direnci de aynı kalmıştır.

Çeldiriciler: A, kol sökmeyle kol eklemekle aynı sanar ve yönü ters okur. B, ana kol akımının korunduğunu, eksilen payın kalan kola geçtiğini sanar. C, kol sayısının eşdeğer dirence hiç etki etmediğini varsayar. E, kalan kolun gerilimini düşürür; oysa uçları hâlâ aynı kaynağa bağlıdır ve 48 V'u görmeyi sürdürür.

Anahtar: 1 C · 2 E · 3 A · 4 B · 5 C · 6 B · 7 A · 8 D (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata ölçümden bağlanma türüne gitmeyi, 2'de seride gerilimin doğru orantılı paylaşılmasını, 3'te "paralelde direnç artar" yanılgısını, 4'te bağlanma türünün şemadaki kanıtını, 5'te seri bağlamanın iki sakıncasını, 6'da akımın kollara ters orantılı bölünmesini ve oranın gerilim bilinmeden de bulunabilmesini, 7'de eşdeğerden elemaya geri gitmeyi, 8'de bir kol sökölünce eşdeğer direncin ve ana kol akımının hangi yöne gittiğini yoklar.

Etkinlik · Bağla, Ölç, Modelle Sına

FİZ.10.3.4-b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: ayarlı kaynak ya da pil, iki farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: yazacağınız her değer kendi ölçtüğünüz değerdir. İşiniz şu: aynı iki direnci iki ayrı biçimde bağlamak, eşdeğer direnci önce ölçümden bulmak ve ancak sonra modelle sınamak. Görevler her adımda döner: **bağlayan, ölçen, yazan, denetleyen. Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla çalışılır. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz; kaynağın iki ucunu telle doğrudan birbirine bağlamayın, tel ısınır.

1

Tahminini Yaz, İki Kurulumu Kur

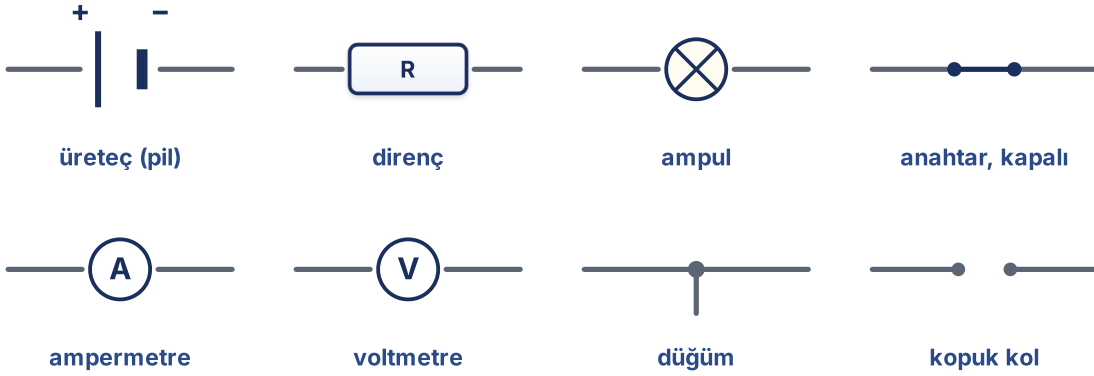
1. adım · 8 dakika

Bağlamadan önce grupça tahmin edin: hangi kurulumun eşdeğer direnci daha büyük çıkacak? Tahmininiz bir **hipotezdir**, yani sınanabilir bir cümle olmalıdır: "... bağlanırsa R_eş ... olur" biçiminde, ölçümle doğrulanabilecek ya da çürütülebilecek gibi yazın. Sonra aynı iki direnci önce **tek kol üzerine**, sonra **uçları ortak iki düğüm**e gelecek biçimde bağlayın. Şemayı çizerken bütün tel dönüşleri dik açı olsun ve kolların buluştuğu her noktaya dolu bir daire koyun; ampermetre ana kolda, voltmetre ölçtüğünüz ögenin iki ucunda dursun. Pil sembolünde uzun çizgi artı, kısa ve kalın çizgi eksi uçtur; kaynağın değerini bu sembolün hemen yanına yazın.

Hipotezimiz

tek kola bağlanırsa R_eş büyük, iki düğüm bağlanırsa küçük olur

telleri dik açılı çizin, kolların birleştiği yere dolu daire koyun



Ş.F1 · kopyalayacağınız sembol şablonu

A · SERİ kurulum



B · PARALEL kurulum



kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · şema alanı · kurduğunuz iki hattı buraya çizin

HOCA İÇİN

Bu adımda en sık görülen üç hata şudur. Birincisi tahmini hipotez biçiminde yazmamaktır; "paralel daha iyidir" gibi bir cümle sınanamaz, geri çevirin. İkincisi paralel kurulumda kolların uçlarını aynı iki noktaya getirmemektir: iki direnci yan yana koyup tek kol üzerinde bağlayan grup aslında yine seri kurmuştur, düğümleri parmakla gösterterek düzelttirin. Üçüncüsü pil sembolünü iki eşit çizgi olarak

çizmek; uzun çizginin artı, kısa çizginin eksi uç olduğunu ve değerin sembolün yanına yazıldığını hatırlatın. Hızlı biten gruba ek iş verin: üçüncü bir direnci nereye eklerlerse ana kol akımının büyüyeceğini tartışınlar, bağlasınlar.

2 Ölç ve Çizelgeye Kaydet 2. adım · 9 dakika

Önce A kurulumunu, sonra B kurulumunu çalıştırıp çizelgeyi doldurun. Bir hücreye yazdığınız sayının yanında Ω , V ya da A görünmüyorsa o hücre tamamlanmamış sayılır. R_eş sütununa yalnız kendi ölçtüğünüz gerilim ile akımdan geçin; son sütun bu adımda kapalıdır, oraya henüz dokunmayın. **a)** B kurulumunda ampermetreyi ana koldan alıp kollardan birinin üzerine seri koyun ve yeni okumayı not edin: bu kolun akımı, az önce ana kolda gördüğünüz değerin altında mı kaldı? Aynı ölçümü ikinci kol için de yapın; iki kol akımını topladığınızda hangi ölçüme varıyorsunuz?

Kurulum	R ₁	R ₂	Ölçülen V	Ana kol I	R _{eş} = V / I	Modelden R _{eş}
A · tek kol	... Ω	... Ω	...V	...A	V ÷ I	R ₁ + R ₂
B · iki kol	... Ω	... Ω	...V	...A	V ÷ I	terslerin toplamı, sonra ters çevir

HOCA İÇİN

Çizelgenin son sütunu bu adımda **boş kalmalıdır**; model hesabı 3. adımın işidir, gruplar oraya erken atlarsa ölçüm ile model birbirini kopyalar ve sınama anlamını yitirir. (a) için beklenen gözlem şudur: tek kol üzerinde okunan akım ana koldakinden **küçüktür** ve iki kol akımının toplamı ana kol akımını verir. Ölçüm aletinin duyarlılığı yüzünden toplam birkaç yüzde sapabilir; bunu "hata" diye değil, ölçme duyarlılığı diye adlandırtın. Ampermetreyi bir kola taşıırken devreyi kestirmeyi unutan grubu durdurun; aleti ölçeceği kolun üzerine seri koymaları gerekir. Ohmmetresi olan gruplar kaynağı ayırıp iki ucu doğrudan ölçebilir; bu, üçüncü bir sağlama olur.

3 Modelle Sına ve Bir Kolu Sök 3. adım · 6 dakika

b) Şimdi çizelgenin son sütununu doldurun ve iki sütunu karşılaştırın: A kurulumunda R_{eş}, kullandığınız en büyük dirençten büyük çıktı mı? B'de en küçük dirençten küçük çıktı mı? İkisini de tek cümleyle yazın. **c)** B kurulumunda kollardan birinin telini sökün (ampulle çalışıyorsanız bir ampulü çıkarın). Öteki kol ne oldu, ana koldaki ampermetrenin okuması nasıl değişti? Aynı şeyi A kurulumunda yapsaydınız ne olurdu? **ç)** Grupça karar verin: eviniz A gibi mi B gibi mi kurulmuştur? Tek cümlelik gerekçenizi yazın. **d)** 1. adımda yazdığınız hipotez doğrulandı mı, çürütüldü mü? Kararınızı hangi sayıya dayandığınızı yazın.

A · sağlama	R_eş en büyük dirençten büyük çıktı	B · sağlama	R_eş en küçük dirençten küçük çıktı
B'de bir kol sökülünce	öteki kol çalışmayı sürdürdü, ana kol akımı küçüldü	A'da aynısı yapılsaydı	akım tümüyle kesilir, hiçbir öge çalışmaz

HOCA İÇİN

(b) için iki cümlede de **sayıyla** yazılması istenir; "büyük çıktı" yetmez, hangi iki sayının karşılaştırıldığı görünmelidir. Paralel hesapta $1/R_{\text{eş}}$ 'te duran grubu hemen yakalayın: "bulduğunuz sayının birimi nedir?" diye sorun, cevap $1/\Omega$ olunca kendileri düzeltirler. (c) için beklenen gözlem şudur: B'de öteki kol **çalışmayı sürdürür** ve ana koldaki ampermetre **daha küçük** bir değer okur; A'da ise akım tümüyle kesilir. İkinci gözlemi mutlaka not ettirin, ev tesisatı tartışması buradan açılır. (ç) için beklenen yanıt B'dir; gerekçe olarak "bir lamba yanınca öteki odalar kararmıyor" ya da "her lamba tam parlaklıkta yanıyor" kabul edilir. (d) hipotezin çürütülebilir olmasının değerini gösterir; tahmini tutmayan grubu "yanıldınız" diye değil, "hipotezinizi ölçümle çürüttünüz" diye değerlendirin.

4

Akran Değerlendirme Ölçeği 4. adım · 2 dakika · form toplanır

Sağınızdaki arkadaşınızın bu etkinlikteki çalışmasını değerlendirin. Ad yazın, her satır için tek kutu işaretleyin ve en alttaki satıra bir **öneri** yazın. Bu form not değil, geri bildirim aracıdır; öneri satırı sahibine geri verilecektir.

Ölçüt	3 · Her zaman	2 · Çoğu zaman	1 · Nadiren
Bağlantıyı kurarken şemaya uydu, düğümleri doğru yere koydu	☐	☐	☐
Ölçüm değerlerini birimiyle ve okunaklı kaydetti	☐	☐	☐
Sonucu modelle sınıdı, sağlamayı atlamadı	☐	☐	☐
Grup arkadaşlarını dinledi, görev değişimine uydu	☐	☐	☐
Değerlendiren	ad yazılır	Değerlendirilen	ad yazılır
Önerim	tek cümlelik, uygulanabilir bir öneri		

HOCA İÇİN

Formları toplayıp yalnız **öneri satırlarını** okuyun; puanları toplamayın, karneye katmayın. Tekrar eden öneri sınıfın ortak eksikliğini gösterir ve bir sonraki haftanın girişinde iki dakikada kapatılır. En sık yazılan iki öneri şudur: "ölçümü birimiyle yazmadı" ve "sağlamayı atladı". "İyiymi" gibi içeriksiz öneri yazan öğrenciden tek bir somut davranış istemek yeterlidir. Ad yazmayan formu geri verin: öneri sahibine ulaşmadıkça bu aracın işlevi kalmaz.

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, kaynağı kapatın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: hangi kurulumun eşdeğer direnci büyük çıktı ve bunu hangi ölçüm gösterdi? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte kurduğunuz iki hattın biri baştan sona tek kolluydu, öteki baştan sona iki düğüm arasındaydı. Gelecek hafta ikisini aynı devrede göreceğiz: bir bölümü tek kollu, bir bölümü iki kollu bir hatta hesaba hangi uçtan girilir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.